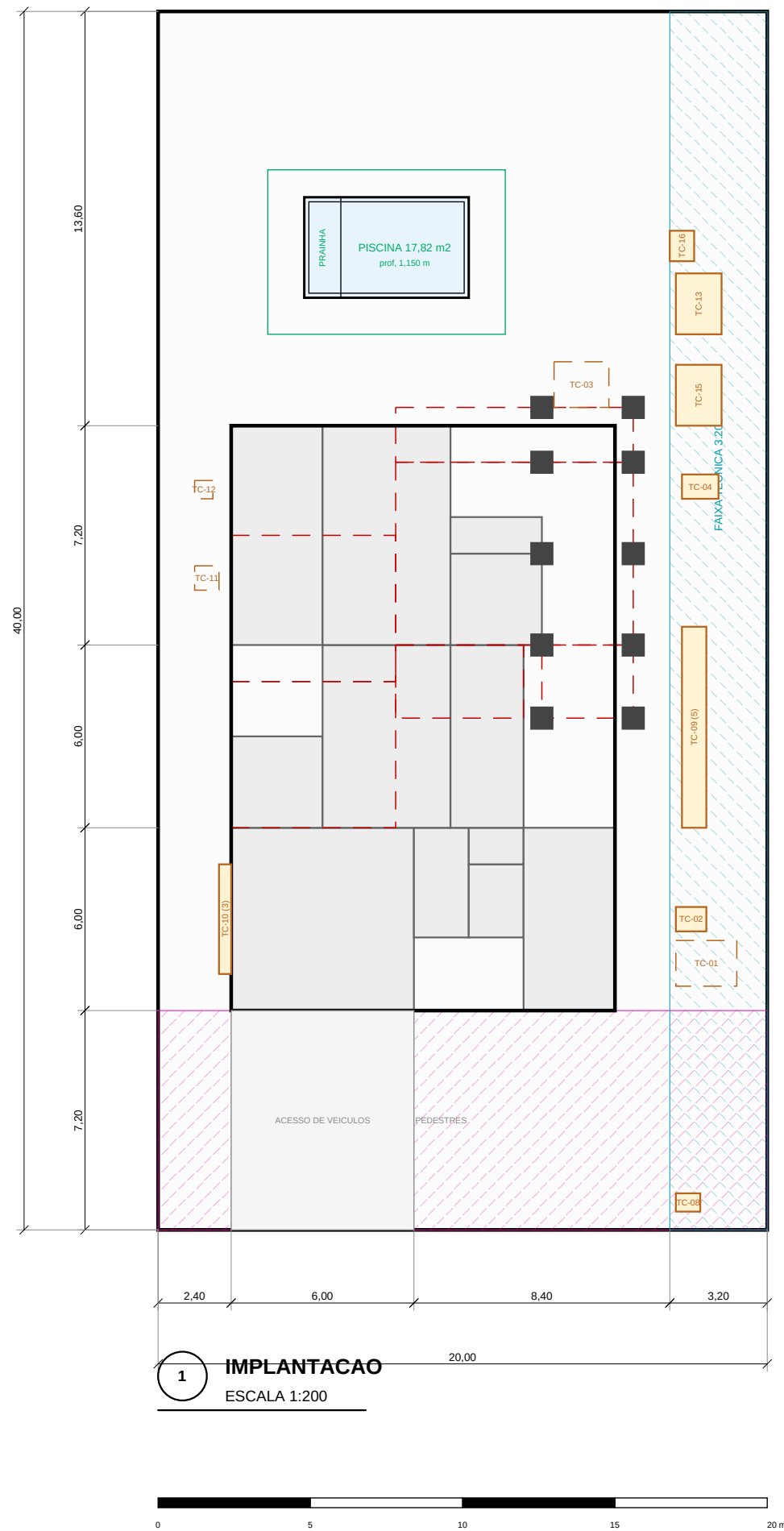




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Caladão	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - * Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - * Parâmetros do SUD Tamarit/Tamandá-Açu são hipotéticos [5] — pendentes confirmação de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 0 x 2.000 mm.

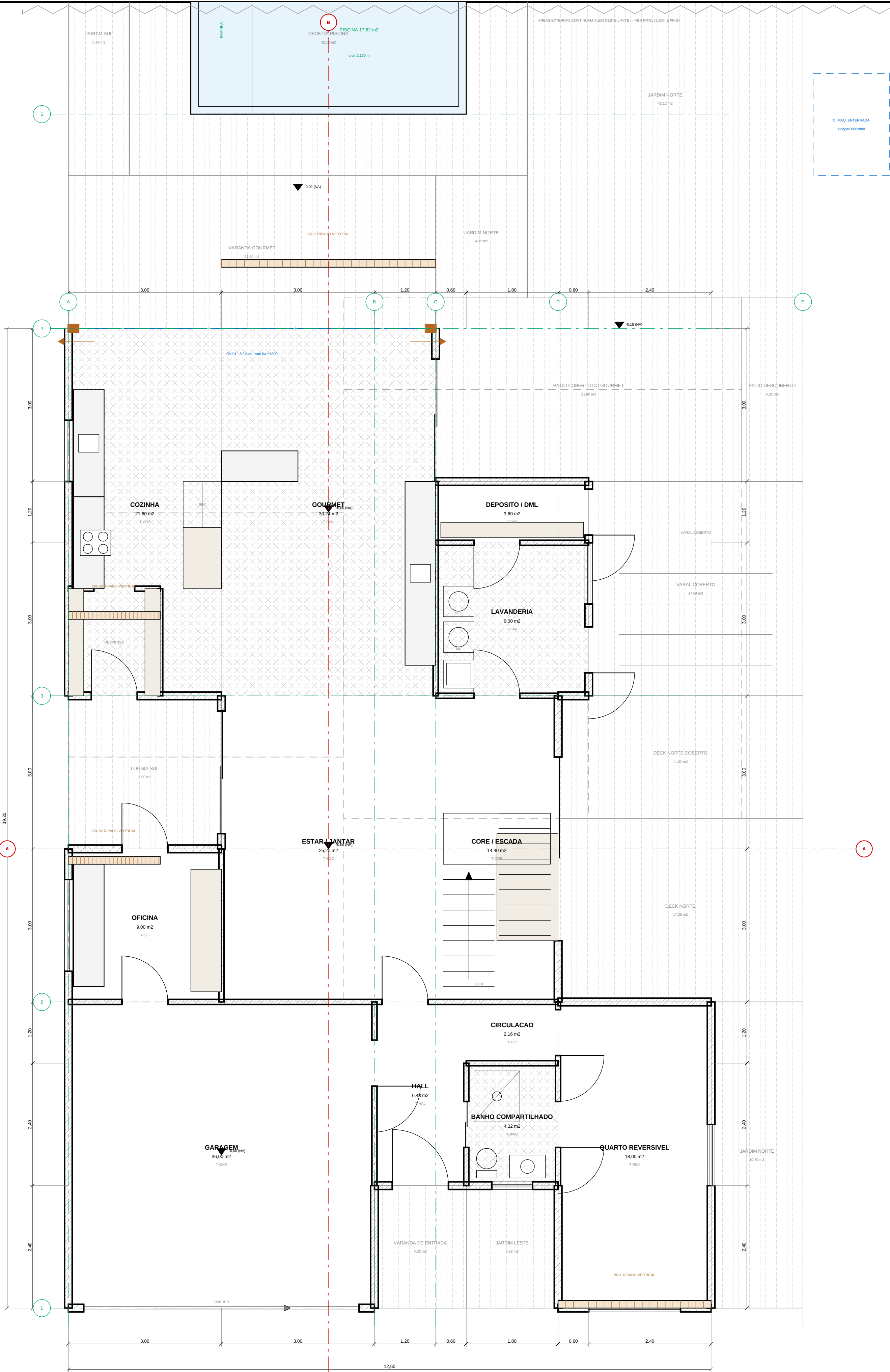
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em R22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R21 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 01 06-25 REV R21
---	--	---	-------------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

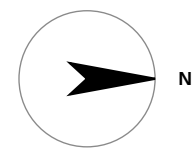
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	6,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x6000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x7200	21,60
T-GOU	GOUREMET	4500x7200	32,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPÓSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x6000	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3600	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (aberto)	7200x3600	25,92
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x6000	6,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-N	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

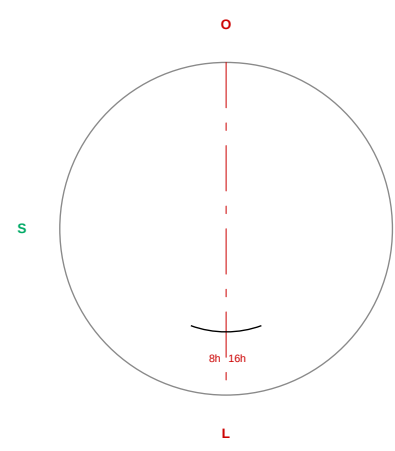
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J11	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, alvenaria
J04	800x800	1800	1	paredes de banheiro, alvenaria
J05	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, alvenaria
P01	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	3000x1200	0	4	porta interna (divisão circulação)
P04	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para de varanda
P06	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio esquad
P07	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P08	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (divisão adicional) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DIRECIONAL

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DIRECIONAL

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de fundo 120 mm / dimensão interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R31

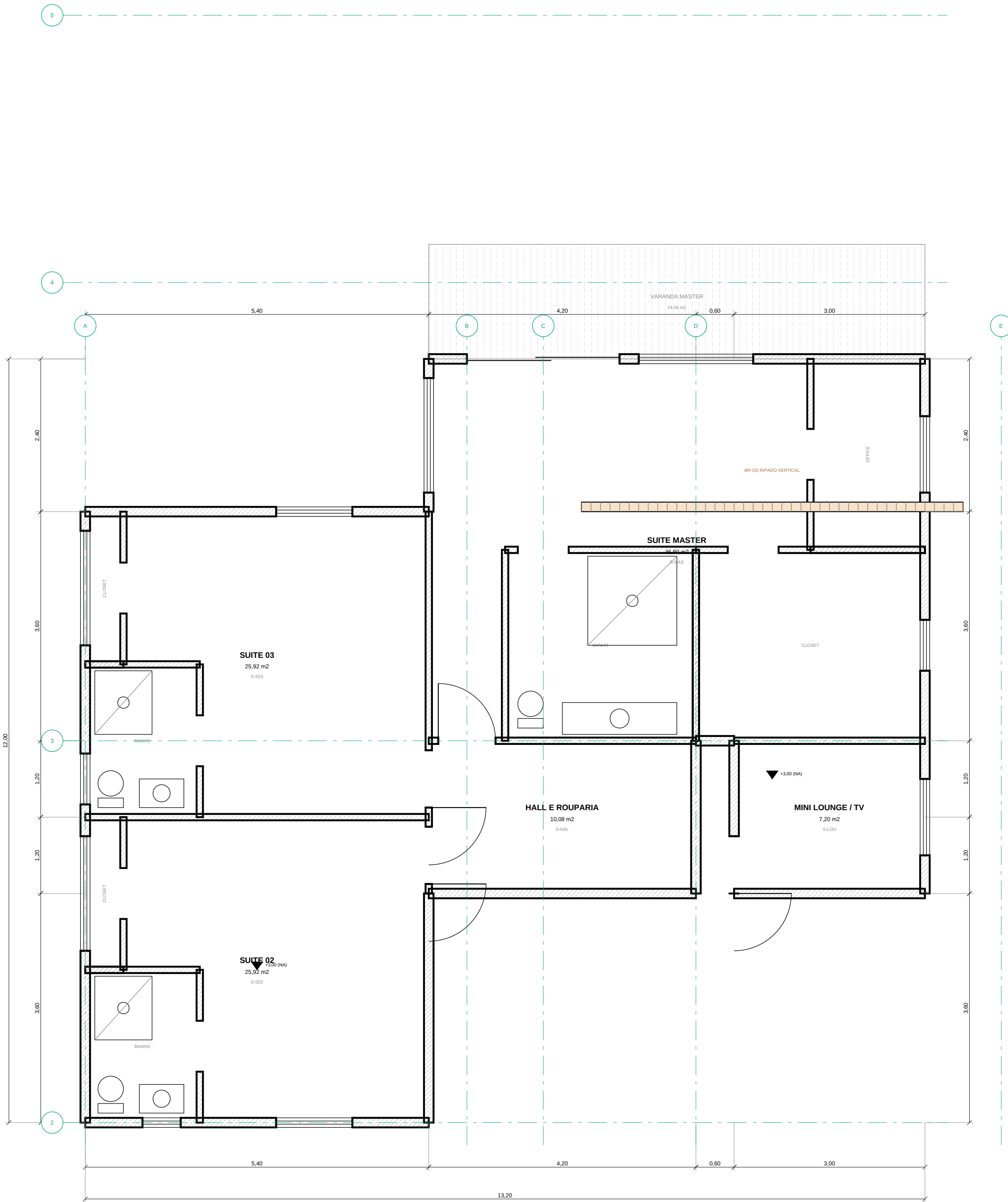
TRABALHO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV R31



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	8,64
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		116,04
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

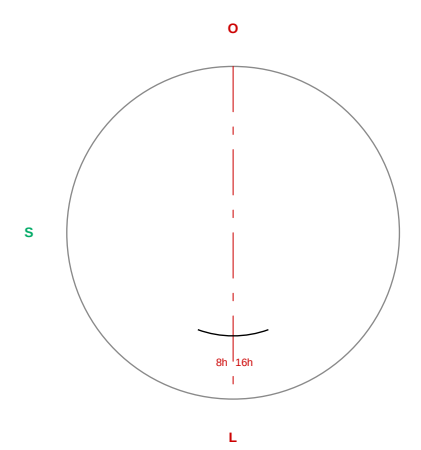
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de barreira, alta transpirável
J04	600x600	1200	2	junta alta de barreira, bancadora
J05	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
P02	600x1200	0	4	porta interna (barreira unificada)
P03	3600x1800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Área útil / área de esquadria
— Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
— Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— Eixo modular e linha de corte
— Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar TÉRMICA

Solar 2: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar FOTOVOLTAICA

= Solar de 2.000 m² de área

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas de nível a 600 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TAVARES (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 600/600/600

EXATIDÃO

ESTUDO PRELIMINAR R31

UNO LIBERADO PARA OBRAS

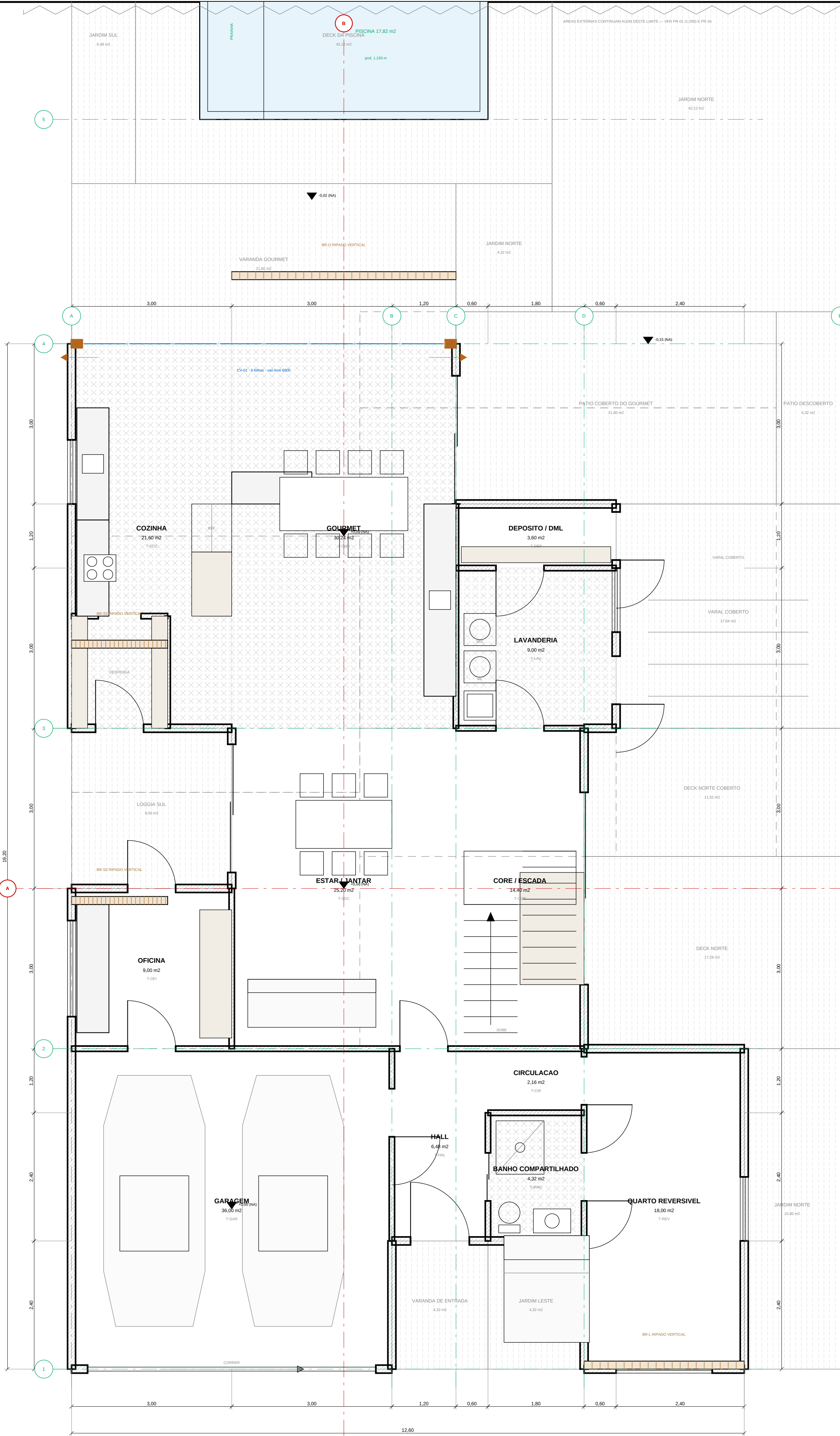
SEM ART / INT

PROJETO

03

MANUS 600/600/600

06-25 REV 001



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

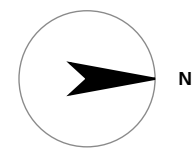
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	14,40
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3000	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-P	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

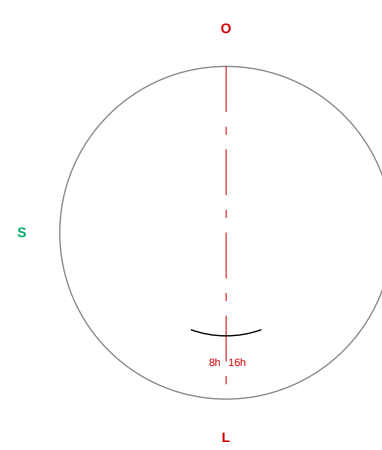
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1200	3	paredes de banheiro, banheiro
J04	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1200	2	paredes de banheiro, banheiro
P01	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, cozinha)
P04	800x1200	0	7	porta de serviço, banheiro e cozinha
P05	900x1200	0	1	porta de cozinha — ver área de varanda
P06	1400x2400	0	1	porta de correr, banheiro quarto
P07	3000x2400	0	1	varanda principal
P08	3000x2400	0	2	porta lateral de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / linha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Elemento móvel e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

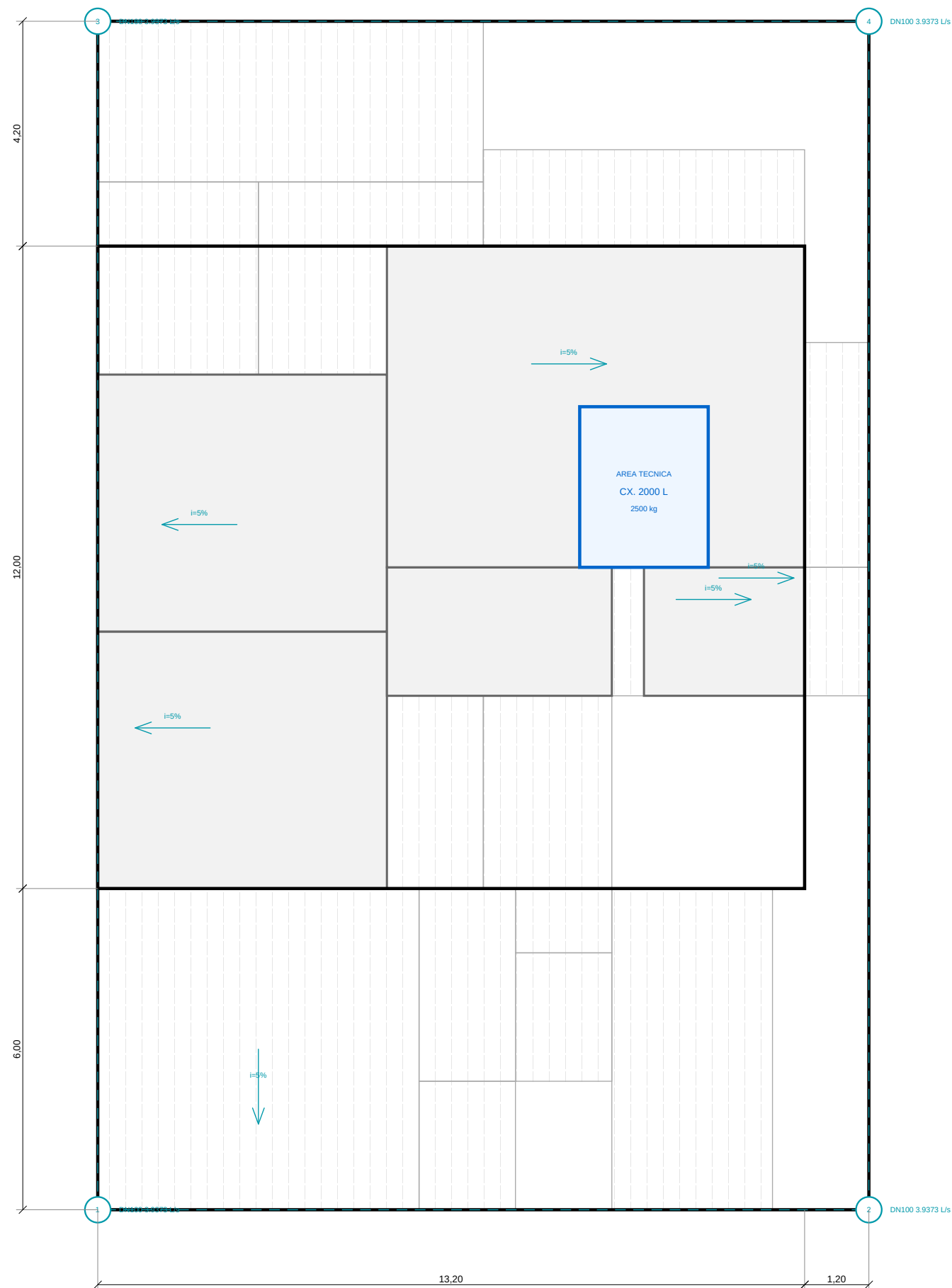
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R31	04
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	04
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2024	SEM ART / RNT	04-25 REV R31



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.740) Lda.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÓNICO			
PLANTA DE COBERTURA			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R31	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05-25 REV R31



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

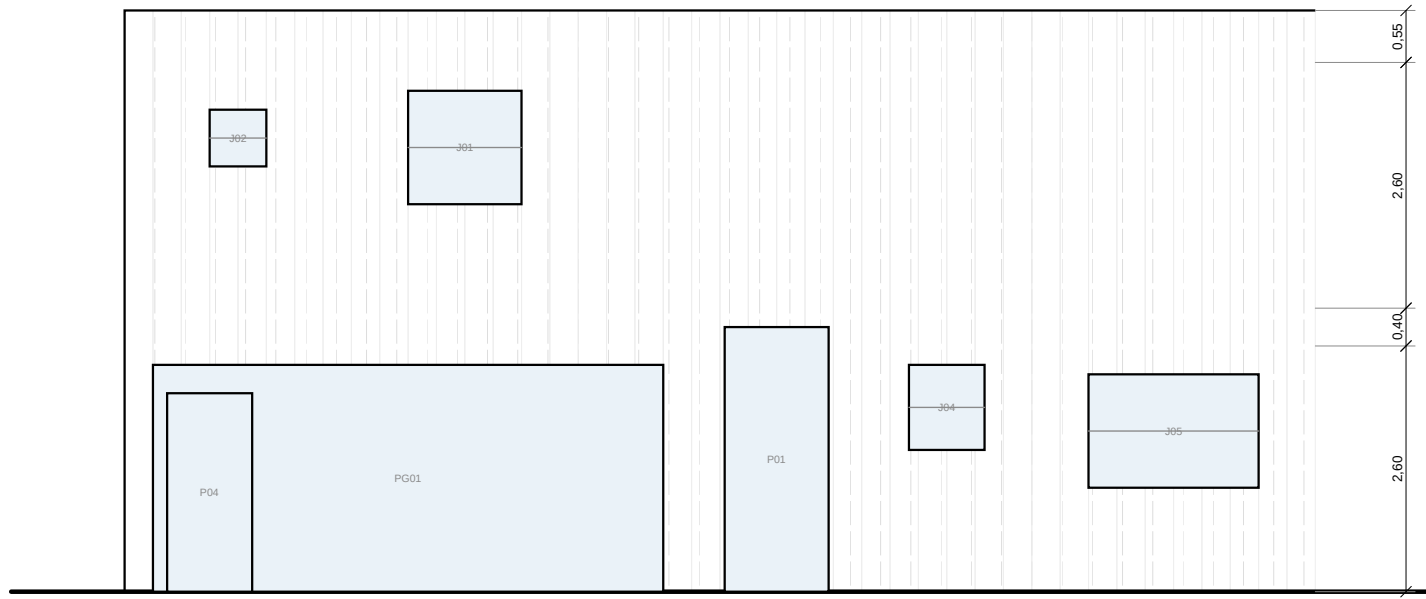


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



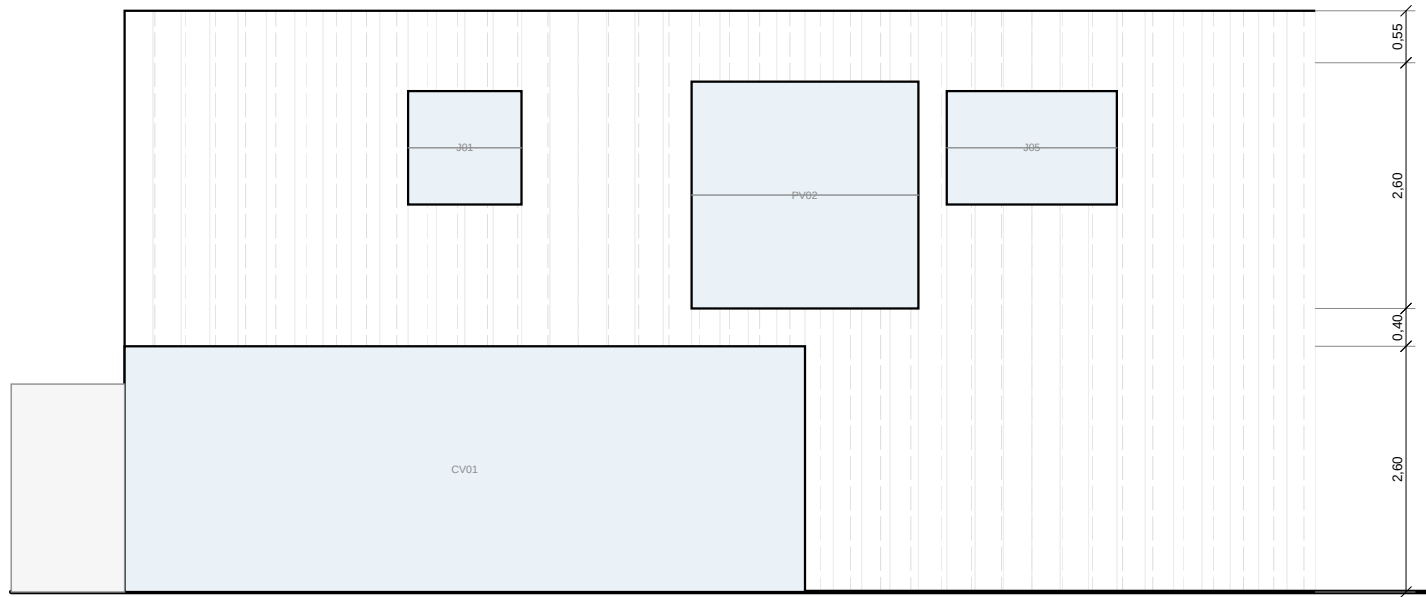
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vaoz guilhotin em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R31	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / INT	06-25 REV R31

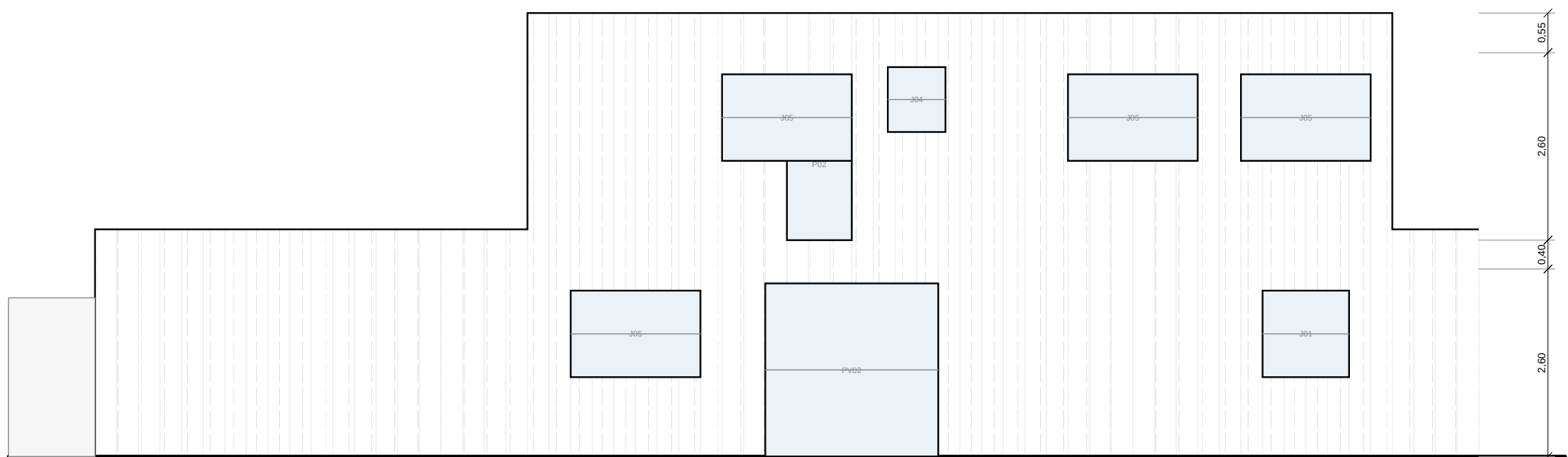


FACHADA FRONTAL (SUL)

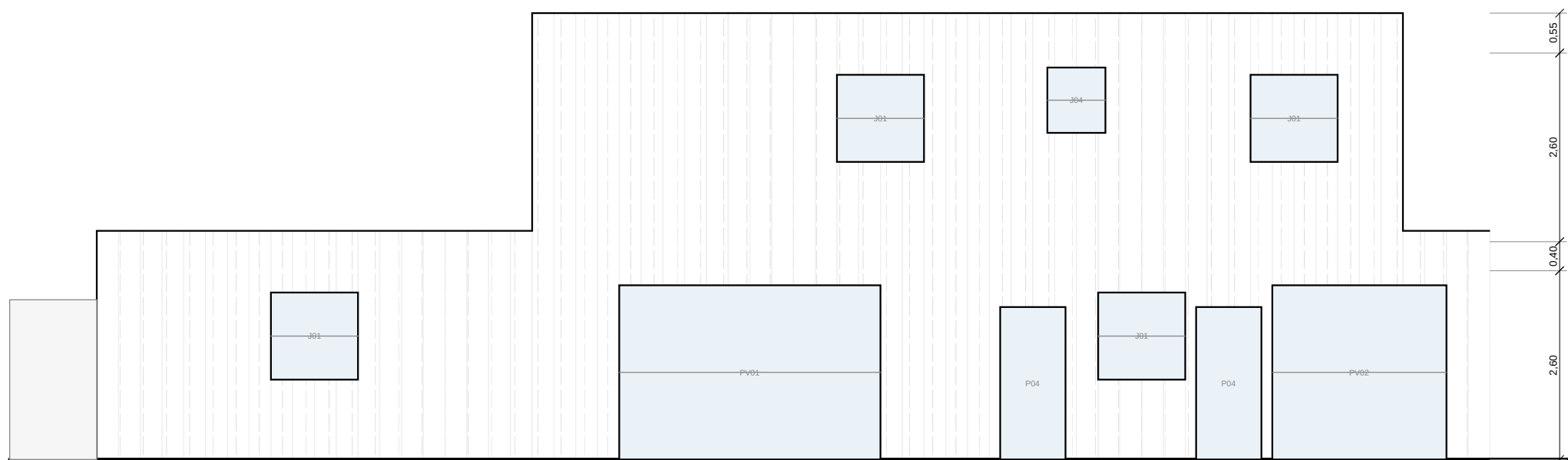
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



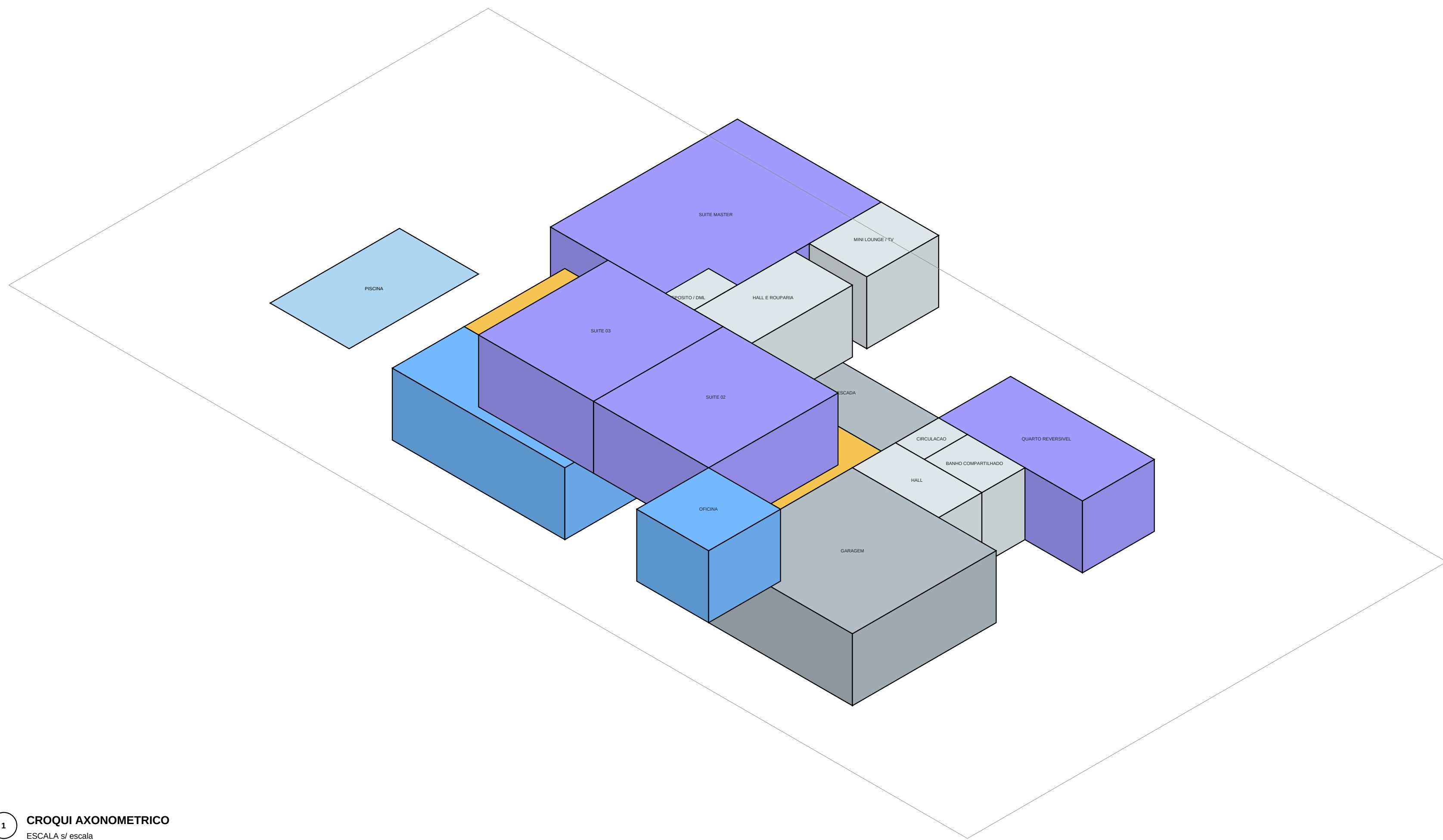
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R31	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS (m)	VALOR: 800/800/800	SEM ART / RNT	06-25 REV R31



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL — estar/jantar e gourmet	
INTIMO — suítes e quarto reversível	
SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI	
APOIO — garagem e core	
CIRCULACAO — hall e halls de pavimento	

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica a ser detalhada (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PIS/PZ2 (previsto) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/1200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R31 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R31

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINICAO (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	133.00	94.06	+3.94
Área fechada total	266.00	258.30	+7.44
Variante maior (área)	10.00	10.00	0.00
Áreas externas cobertas/terracotas	285.54	-	-
Laumais d'água da piscina	11.02	11.02	0.00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265.48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33.21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.070	max 0.05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35.12	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	7	13.23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
P01	1200 x 1200	1100	7	10.08	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
P03	900 x 1000	900	0	0.00	porta de escritório/alcova, alumínio
P04	900 x 900	1000	3	2.16	porta alta de banheiro, translúcida
P05	1800 x 1200	1100	4	12.96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8.64	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17.28	porta-balcão de estar (abertura adicional) — ver DNDN
P013	7200 x 2400	0	1	17.12	CORTINA DE VOPOU (total: 6 folhas de 900 mm de esp.)

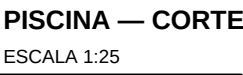
SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Insolação	Superfície / sistema / total	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Insolação	Consumo e subárea (8 par., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0.50 m / 2.40 m / 10.00 m
Plano	Volume total (por decada)	6.700 L (1.200 L/dia + 0.000)
Plano	Resistência para ruído	2.000 L — Ingresso e Egresso
Estrutura	Cobertura / ventilação / C. gôndola	0.000 (0.000) 30 L
Água quente	Solução adotada (TCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20.5 A / 4.0 m / 2 (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 m (instalado)
Plano ruído	Densidade (TCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano ruído	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) / 50 milhões (usuário)
Plano ruído	Autonomia	0.3 dia / 1 dia (estender e vaso sanitário)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		0.000 BTU/h (total + ruído)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CART, taxa de ocupação, gabinete) — L4.1.03/014	Condição total e implantação
2	Integração total de todo o sistema de rede	Fundação
3	Calcular estrutura do sistema (tubo) / CIP + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DNDN no bloco) — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, ruído e ruído
7	Divergência geométrica R12 x L12a Condição (ver planilha de divergência)	Condição geral
8	Exigência municipal de resistência física no bloco — se houver, volume separado	Orçamento

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	NOTA	FASE
0-000	SALA DE REUNIOES	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-000	1. Sala de Consórcio (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	3.60	13.800	13.800	TC-09	ATIVO	
2-000	2. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
3-000	3. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
4-000	4. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
5-000	5. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
6-000	6. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
7-000	7. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
8-000	8. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
9-000	9. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
10-000	10. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
11-000	11. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
12-000	12. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
13-000	13. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
14-000	14. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
15-000	15. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
16-000	16. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
17-000	17. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
18-000	18. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
19-000	19. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
20-000	20. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
21-000	21. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
22-000	22. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
23-000	23. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
24-000	24. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
25-000	25. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
26-000	26. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
27-000	27. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
28-000	28. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
29-000	29. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
30-000	30. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
31-000	31. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
32-000	32. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
33-000	33. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
34-000	34. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
35-000	35. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
36-000	36. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
37-000	37. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
38-000	38. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
39-000	39. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
40-000	40. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
41-000	41. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
42-000	42. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
43-000	43. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
44-000	44. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
45-000	45. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
46-000	46. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
47-000	47. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
48-000	48. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
49-000	49. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
50-000	50. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
51-000	51. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
52-000	52. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
53-000	53. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
54-000	54. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
55-000	55. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
56-000	56. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
57-000	57. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
58-000	58. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
59-000	59. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
60-000	60. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
61-000	61. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
62-000	62. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
63-000	63. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
64-000	64. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
65-000	65. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
66-000	66. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
67-000	67. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
68-000	68. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
69-000	69. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
70-000	70. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
71-000	71. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
72-000	72. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
73-000	73. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
74-000	74. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
75-000	75. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
76-000	76. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
77-000	77. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
78-000	78. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
79-000	79. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
80-000	80. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
81-000	81. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
82-000	82. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
83-000	83. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
84-000	84. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
85-000	85. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
86-000	86. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
87-000	87. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
88-000	88. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
89-000	89. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
90-000	90. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
91-000	91. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
92-000	92. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
93-000	93. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
94-000	94. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
95-000	95. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
96-000	96. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
97-000	97. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
98-000	98. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
99-000	99. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
100-000	100. Sala de Reunião (R12) — prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica	10.10	10.100	10.100	TC-10	ATIVO	
—	FRONTIER 1 SOC / T-GOU - rebaixo 300 mm, altura base 2300 mm	—	—	—	—	—	RESERVA
—	—	—	—	—	—	—	AE



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCIS TANARA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
SSGE GEOMETRICA Lista Consolidada ps0-R22 (privative) USO: MESTRE - HA	CISCA indicada FORMATO A1 SALHA: 900/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R21 NAO LIDE: NAO PARA OBRA SEM AMT / IMPR	PROCHA 10 de 30 REV R21

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R (W/m2 K)		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

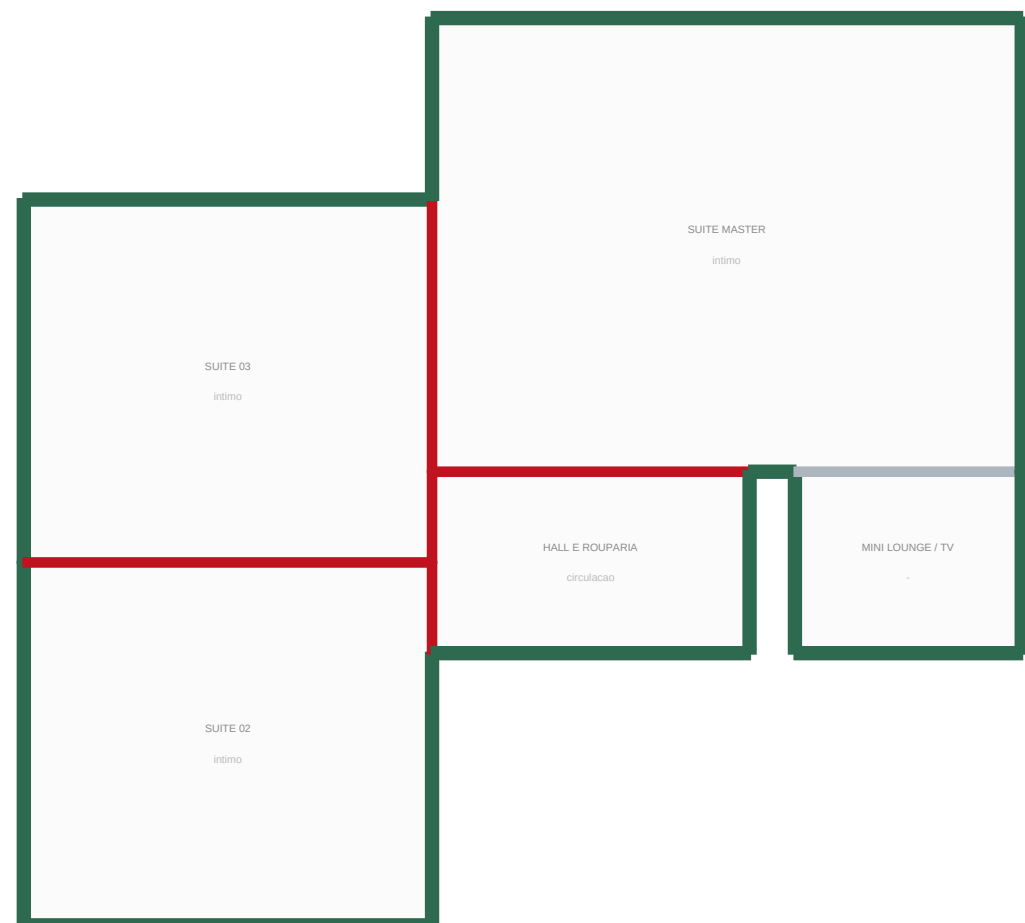
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R31	
ps-R32 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	de 25 REV R31



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	exp.	Rw	AREA-net	Unicef	ORDE DE AF. UTILIZA
PO-1	Família externa única	100	65	345.000	1.12	Atende às famílias externas, sem monitorar
PO-4	Família telefônica interna	100	64	38.000	1.20	Atende onde passa, prioridade de entrada ORDE ou fixa local
PA-1	Família acadêmica	100	49	80.000	1.35	Atende o setor de saúde, social e serviços, atende de
PA-2	Família acadêmica de alto desempenho	100	56	7.800	1.62	EXCLUSIVAMENTE a atender entre a oficina e a disciplina
PA-1	Disciplina externa simples	100	61	28.000	1.00	Atende de apenas monitorando (serviço com serviços, social
TOTAL				475.000		

PE-1 — cimentă 10 + XPS 20 (50 strig) + esantare 90 cf la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Plb-1 — gesso 50 12,5 + montante 90 c/ la 50 = gesso 12,5 = reforço para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + mecatante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5.

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

Pl-1 — gesso 12,5 + montante 70 cf la 50 + gesso 12,

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $340 \text{ m}^2 \rightarrow 682 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

כלכלה

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migr

o porta

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

do, encaminhando a ela, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz parte
T-00C	gesso liso lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem forro (portafila apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portafila apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (portafila apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10m2 mais do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vapo controlado (P01 20 mm)	baixo	17 elevou de 1,075 para 0,866	justificável por portafila, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem redundar, espalha-se nao acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pediu integracao: parede ali controla o pedido
Parede hidrofuga 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquem alem ali
Materia isolante	solo sobre do terreo (sobre radiou)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobilidade total ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 600x800 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle ao excesso
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da P01 de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra brinde de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho parcialdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada Projeto (preliminar) Unidade (preliminar)	ESCALA s/ escala Formato A1 Máximo (600/900)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 13 de 25 REVIZO
--	--	---	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_omnica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, altura.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho, balcao, elevador e sala de maquina.	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder não.	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o preparamto quer so existe se tres colunas dentro certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL, — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > caso sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: possui a cortineira e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R31	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE: METRO (m)	MALHA: 600/600 (mm)	SEM ART / RNT	06-25 REV R31



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



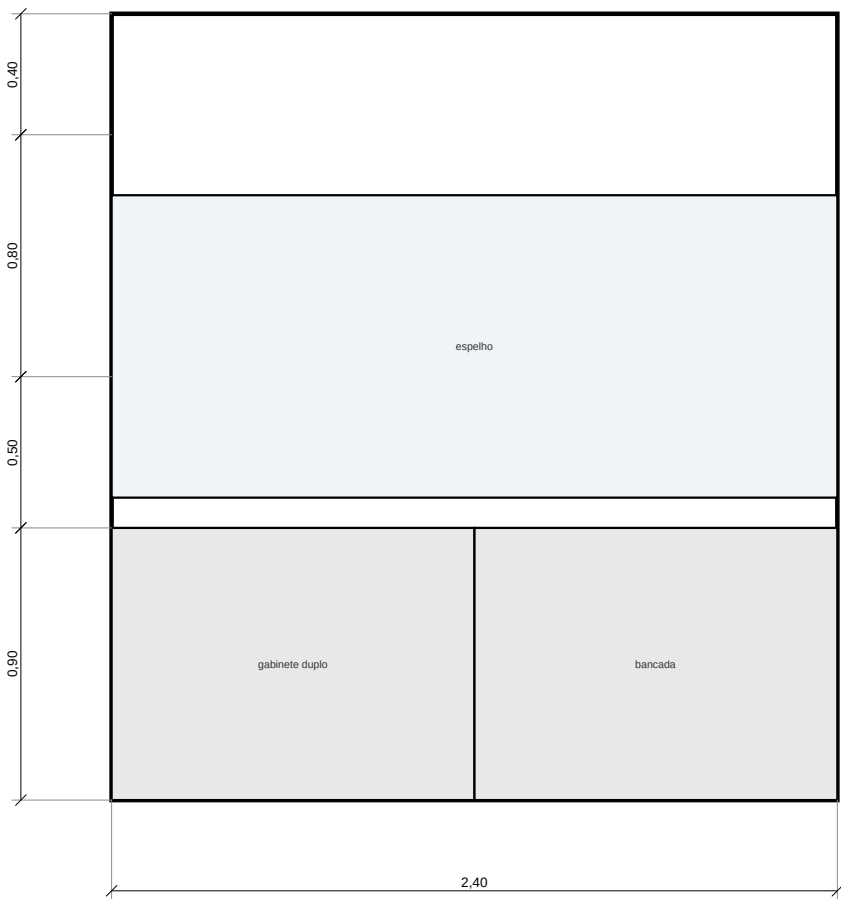
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 5000
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



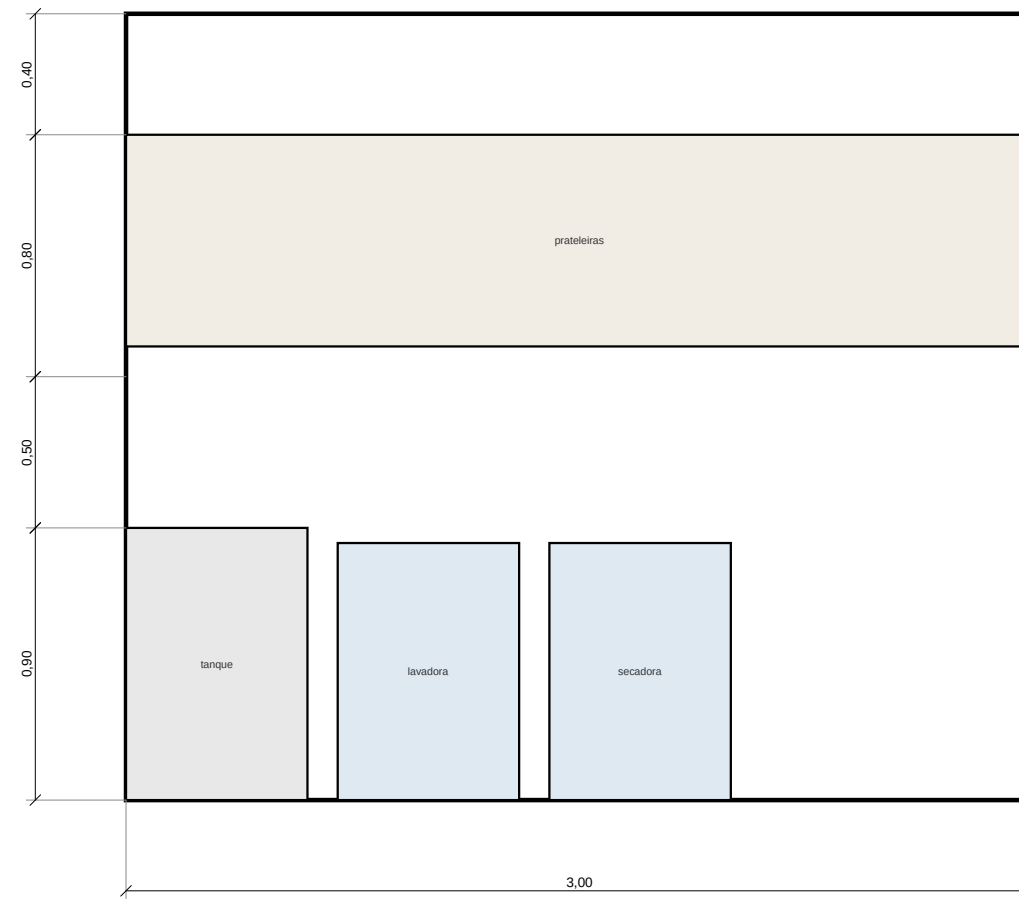
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm para projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

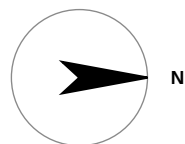
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/500

EXATIDÃO
ESTUDO PRELIMINAR R31
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

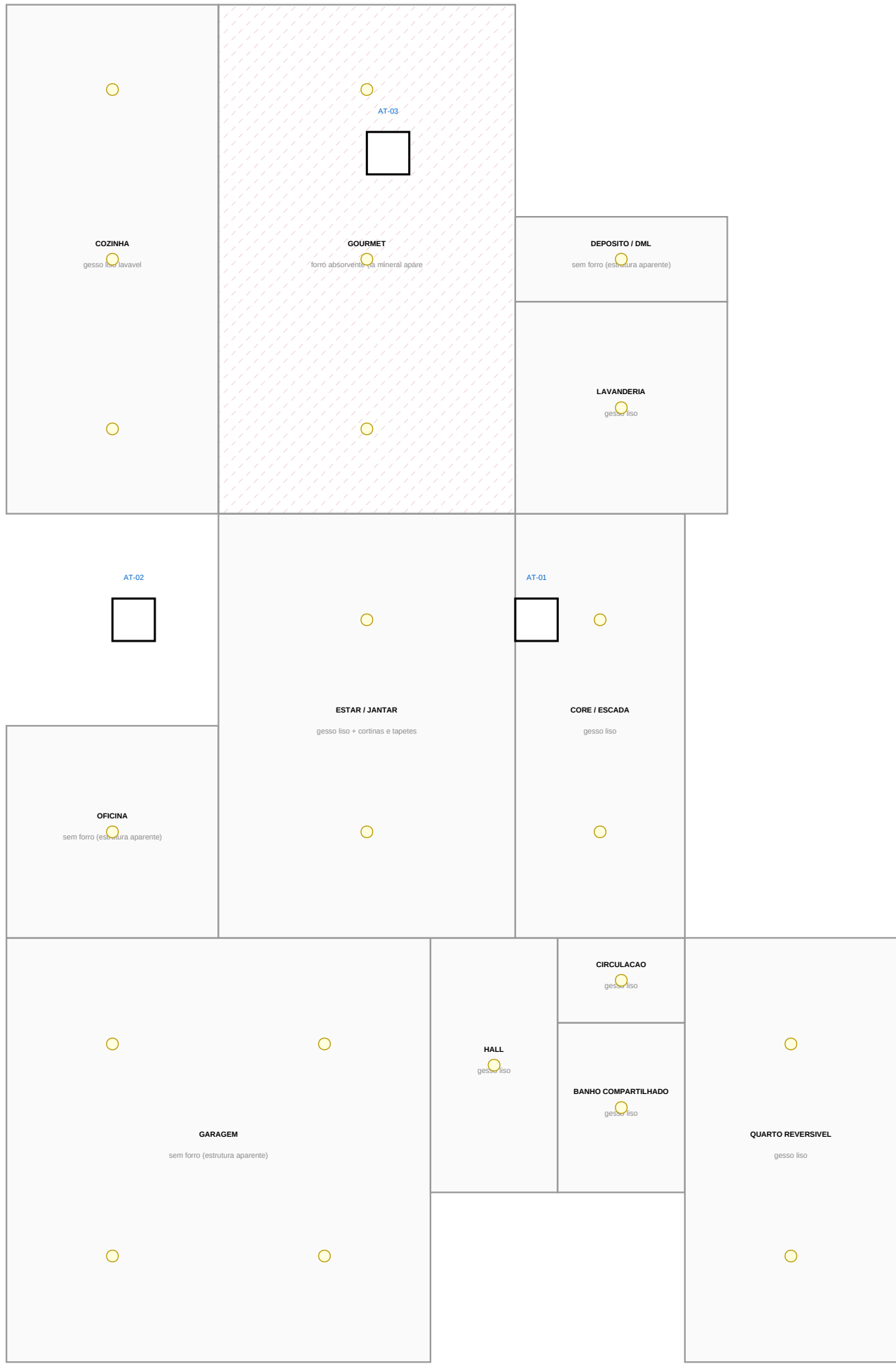
PROVA
15
de 25 REVIZO



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 60
T-002	gesso liso + pintura e iluminação	25,20	abertura para iluminação, forro branco e gesso
T-003	gesso liso + pintura	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com iluminação natural e natural
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso
T-007	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 10mm no parafuso



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 LADO LIBERADO PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 IN-25 REV 031
---	---	---	-------------------------------------



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZES O SOCIAL?
Servico	garagem → oficina → lavandaria → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → despensa → piscina	—
Intimo inferior	hall → cozinha compartilhada → quarto (servicos)	NÃO
Intimo superior	hall → core → hall superior → suite	NÃO
Loja e carga	cozinha → despensa → reclus hall	NÃO

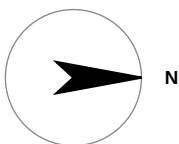
NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS TAPARA-PS				
PROJETO ARQUITETONICO				
ACESSIBILIDADE E FLUXOS				
USO GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	PROVIDA	
Lista Consolidada ps-R32 (previstos)	1:75 FORMATO A1 MILIM. 600/850/350	ESTUDIO PRELIMINAR R32 NAO ULTERECHO PRAZO OBRA SEM ART RENT	17 de 32 REV R32	

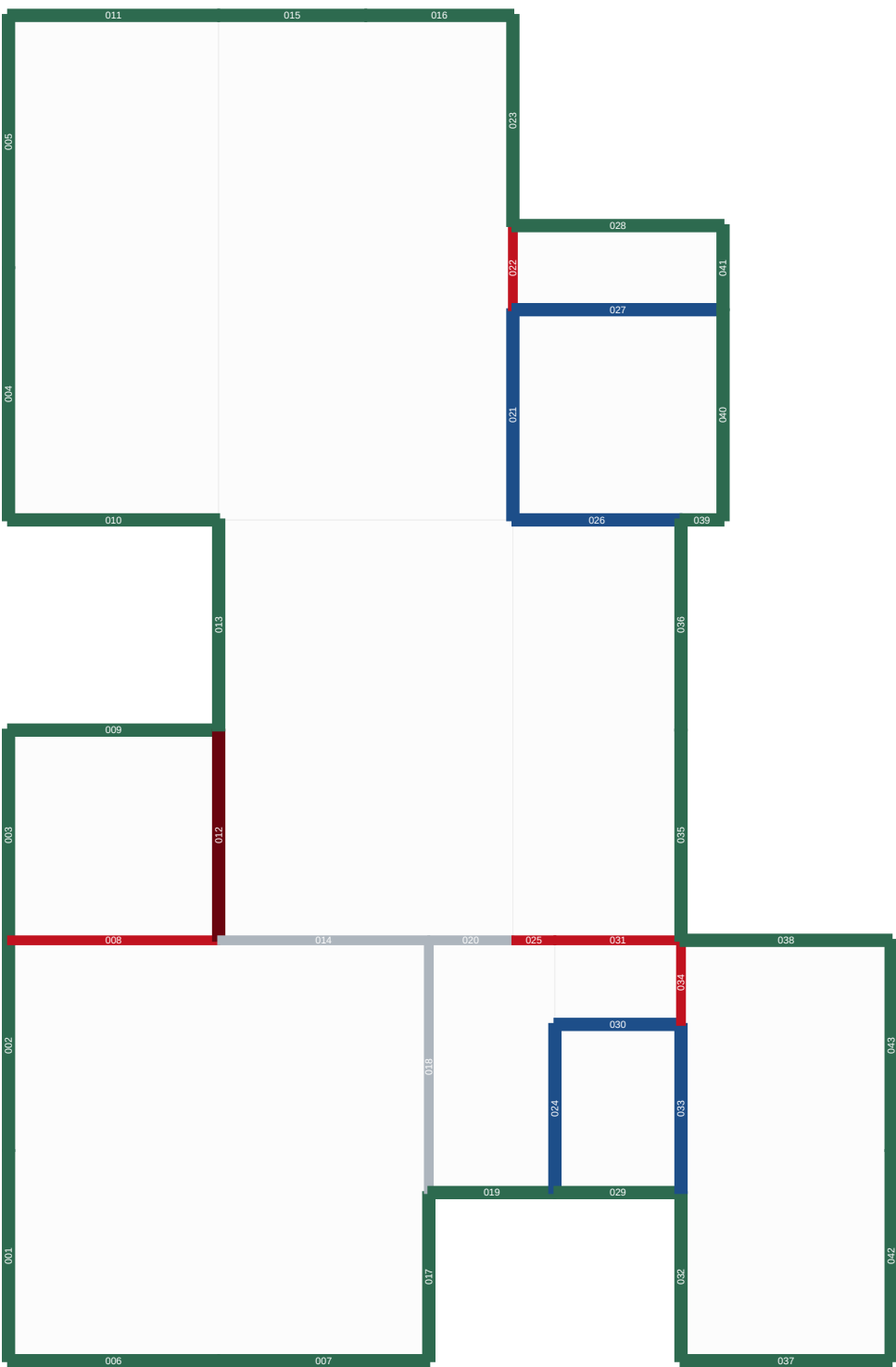
QUANTITATIVO DE PAINÉIS E MONTANTES

FAMÍLIA	PAINÉIS	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 cr 16 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 cr 16 80
PE-1	30	283	883,8	linhola 30 x 80 50 (SDO enq) + montante 90 cr 16 50 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 60 12,5 + montante 90 cr 16 50 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	4	22	57,2	gesso 12,5 + montante 70 cr 16 50 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINÉIS (26 de 73)

CODIGO	FAMÍLIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINÉIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada psu-R102 (previsão) UNIDADE: METRO (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUILA: 655/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R01 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06-25 REV R01
---	---	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
13h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
14h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
15h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
16h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	16h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (inverno)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

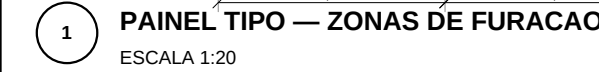
3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fundada								

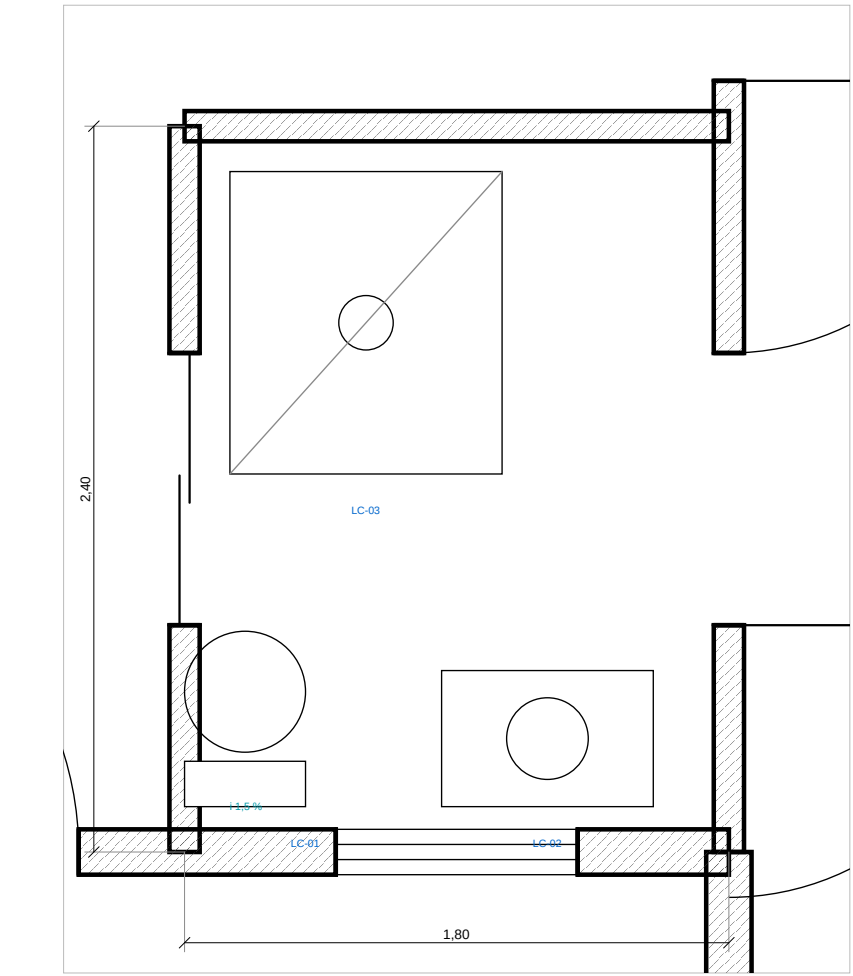
NOTAS -O perfil laminado Real, a chapa de aço possui acima baixa. As duas metades são independentes e ambos deslizaem. -Ficha limitada a L200 entre o eixo sustenta metades fiaga, com L200 de eixo geral. -Zanja de deslocamento com foga de 1,5 x ficha calculada, por viga. -Pre-deslocamento por ficha -- calculo estrutural e ART permanentes pendencia.			
PROJETO PORTO REAL PRESENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (51,00 TAPUAMA-PT)			
PROJETO ARQUITETONICO INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por R32 (previsão) VERSÃO: 00000000	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA: 00000000	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 NÃO LIBERADO PARA OBRA SIN ART / INT	PRINCIPAIS 20 de 20 REV R31



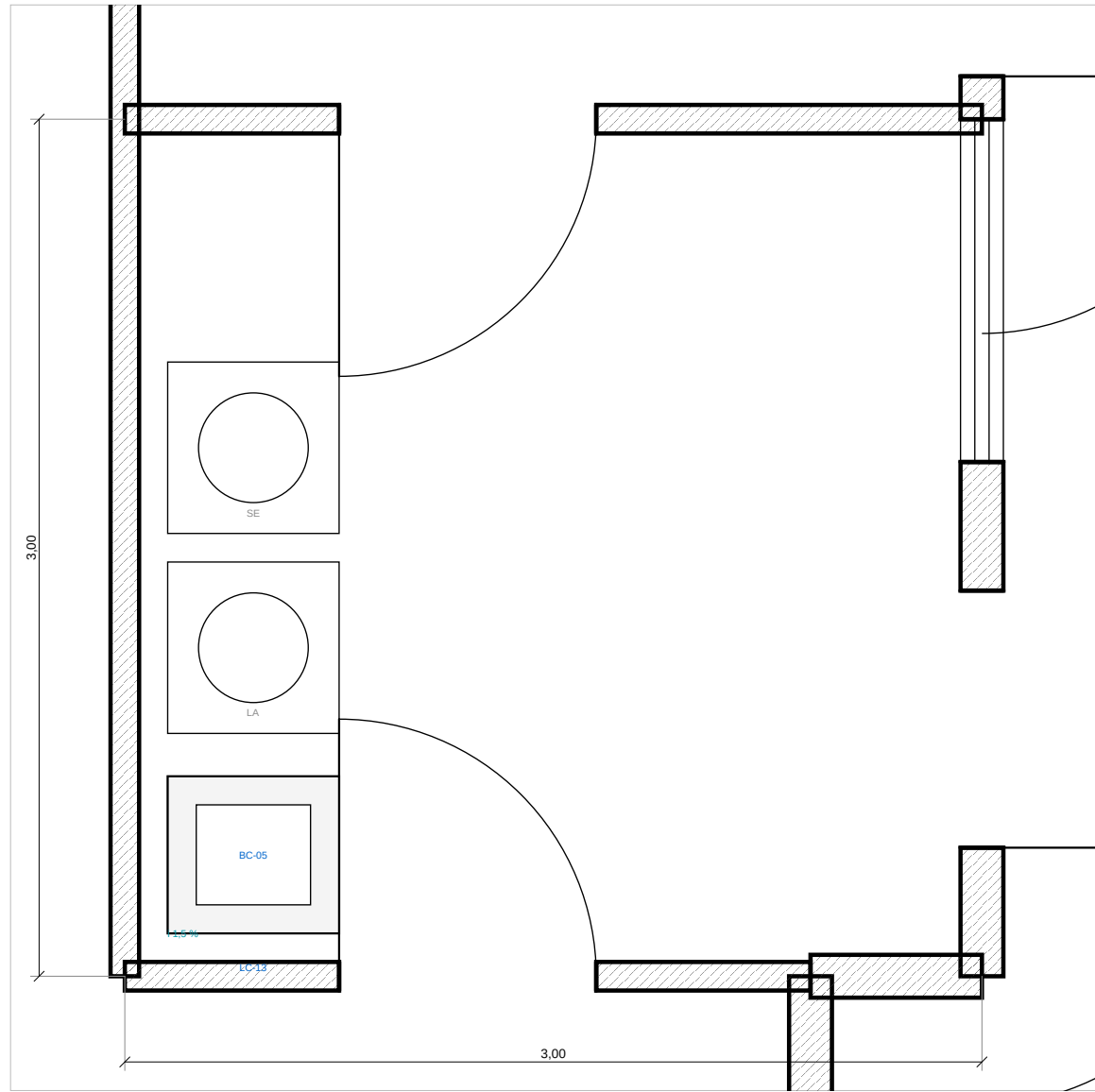
REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZAO
Furo contido na alma	sempre	a alma e toda esta a mesma, contar a alma e contar a rigidez
Distancia minimo	20% da alma (60 mm em 30)	alma deve ser a carga critica de flambagem local
Distancia entre centros	600 mm	furo proximo demais se conta ou furo maior
Distancia ao apoio (montante)	250 mm	e comprimido e momento perto do apoio
Distancia ao apoio (daga)	400 mm	señal, com var maior e momento maior
Momento quando montado	chapado de 1,5% em perpendicular no contorno	restar a alma de alma pedida
Excentricidade diagonal	400 mm	caso de flambagem de 250 mm passa agua, nunca no momento

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

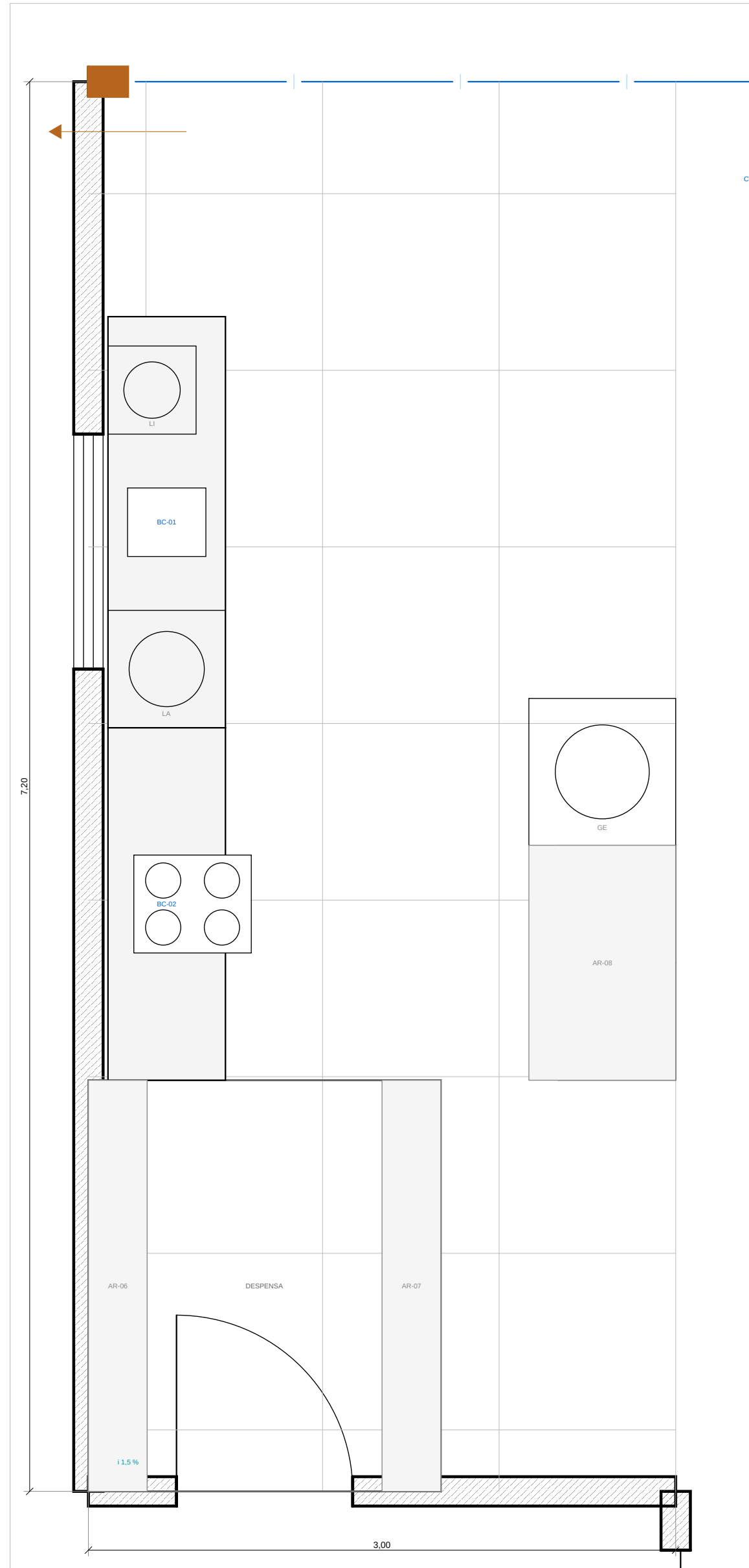
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMI (SOIS TAPADA-IV)			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	RENDIMENTO
Lista Consolidada 000-R22 (previsto)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R21 NAO-UBERADO PARA OBRAS	21
INDICAR MEDIDAS (mm)	FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/250	SENA APÓS I/REI	de 25 REI R21



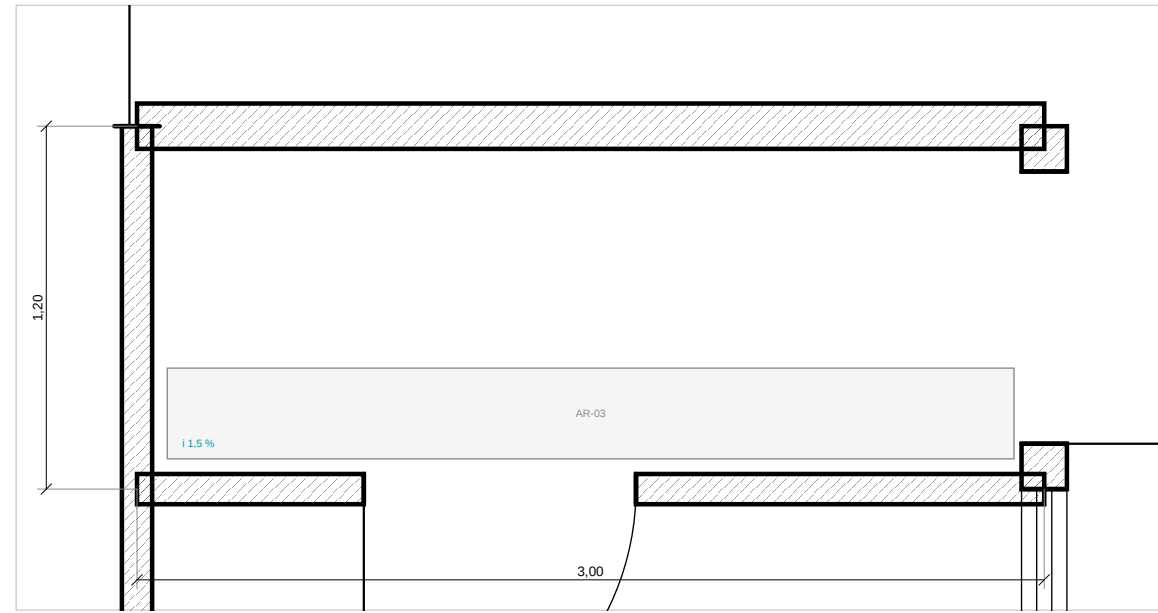
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	paredo	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	paredo	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COZ	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0000	7 + 10200	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	paredo	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1,5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca ligeira em 2 decimais, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

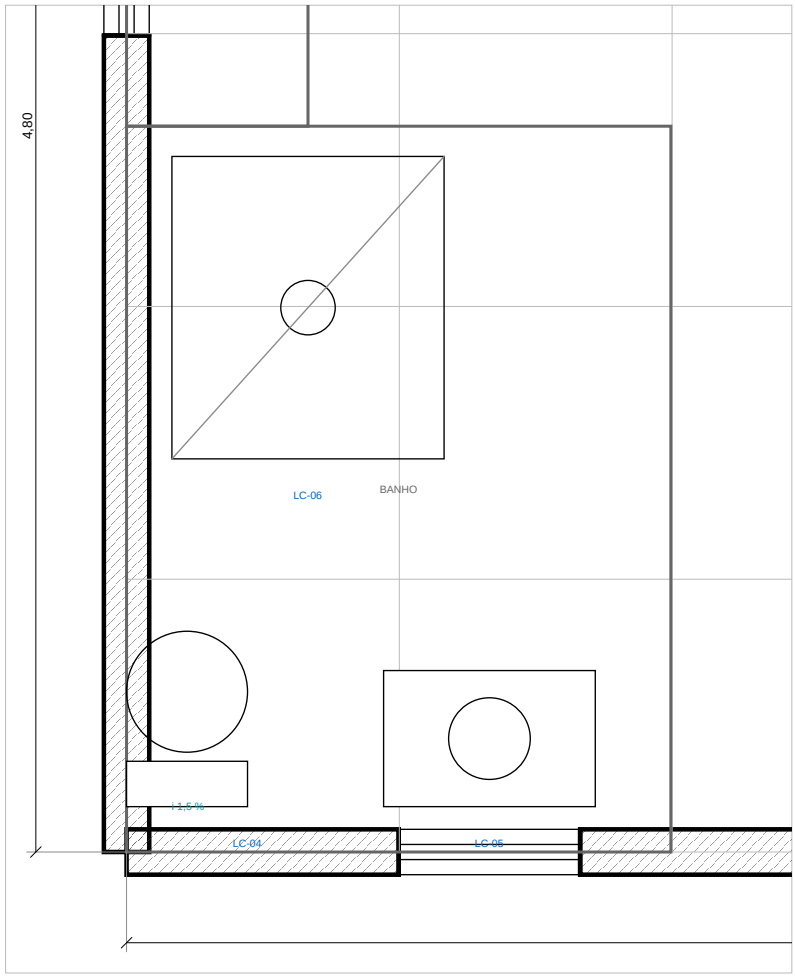
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PT

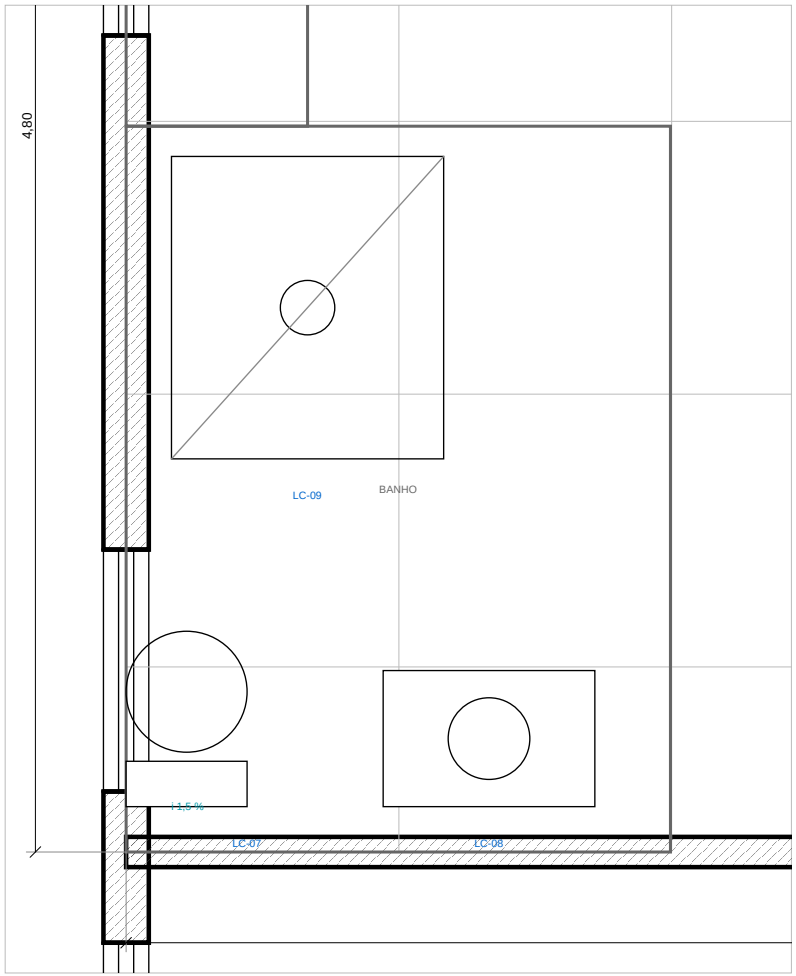
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

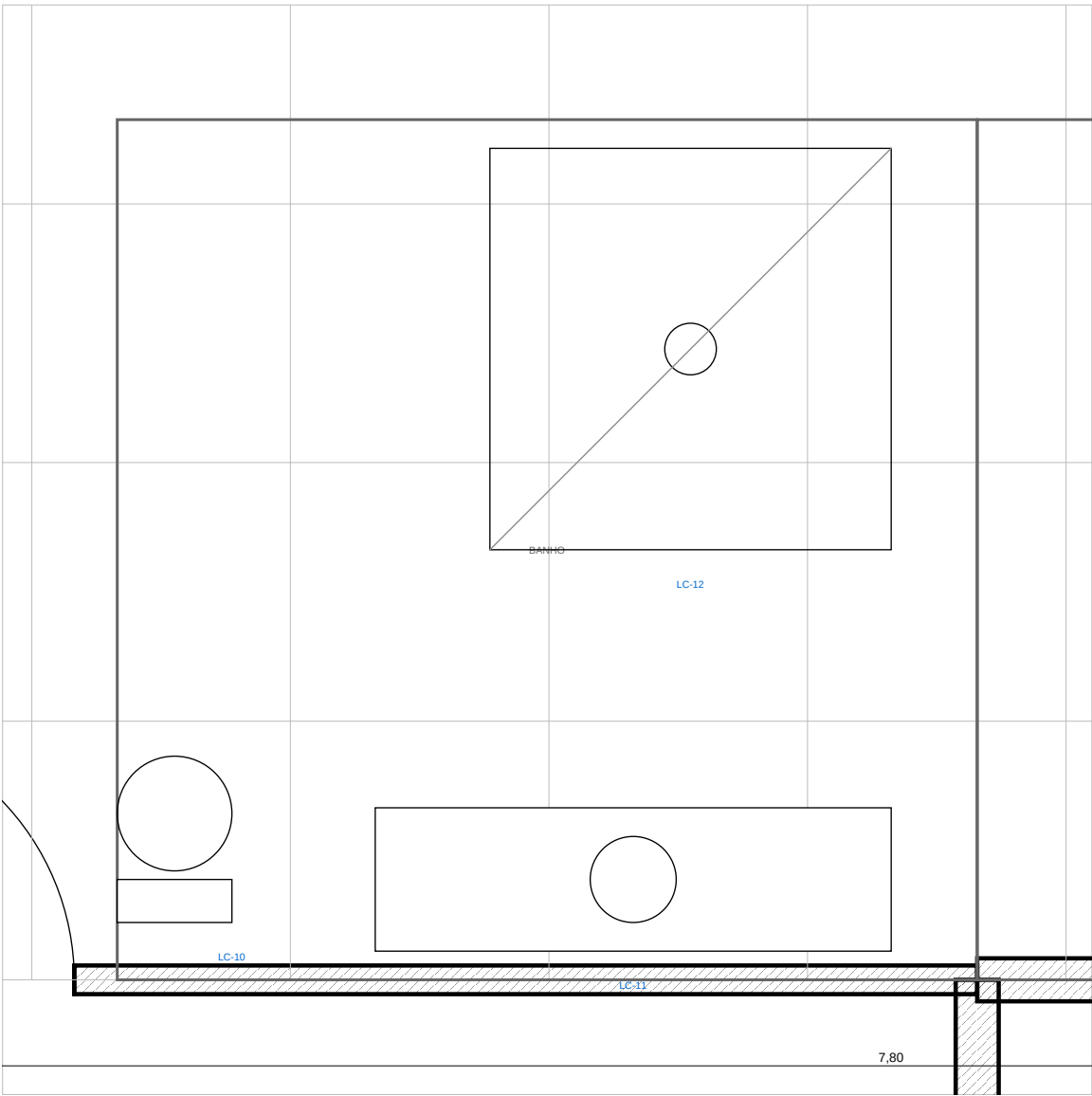
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R31 Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV R31
--	---	---	--------------------------------



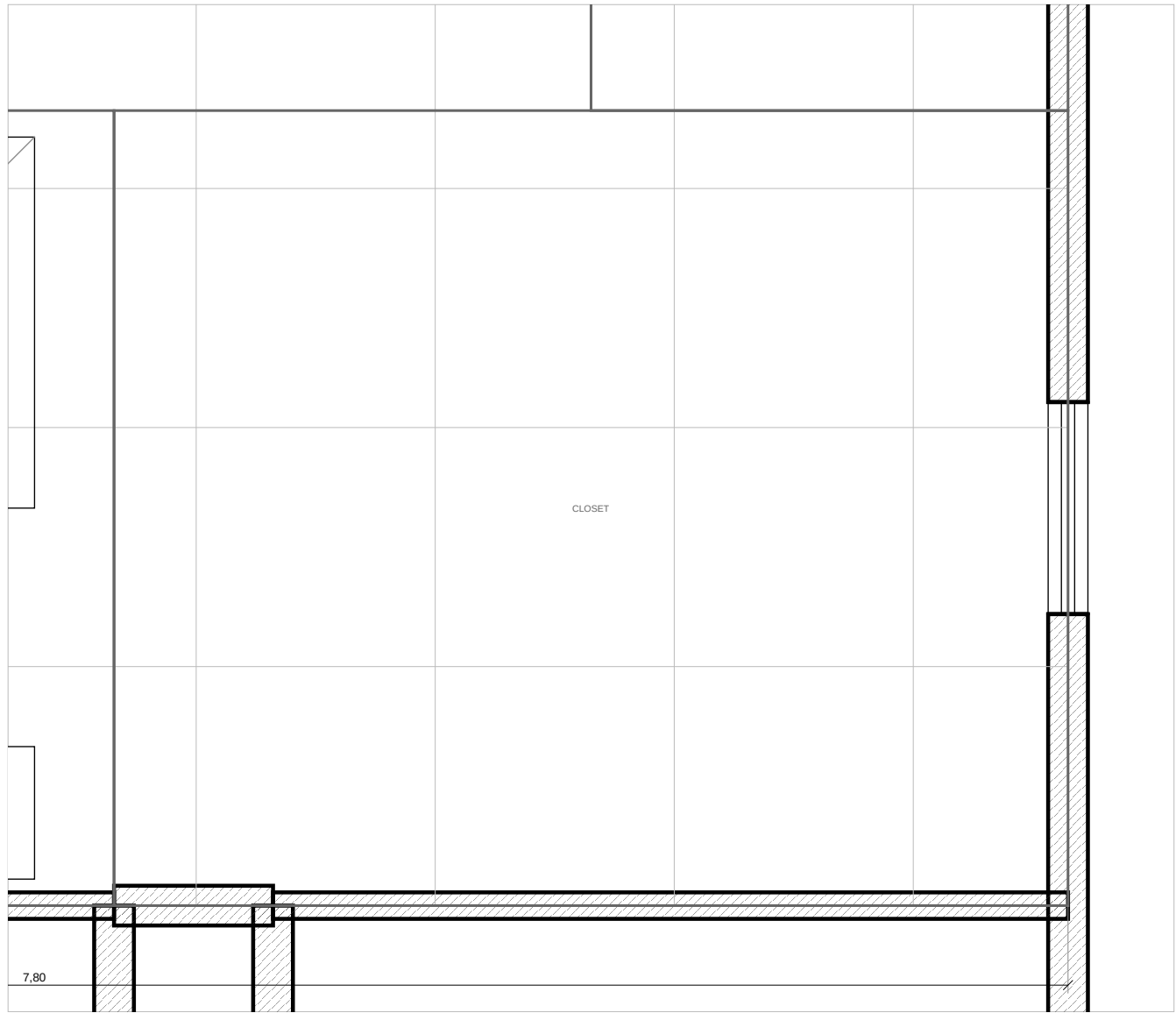
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	WC	S-002B	S-002B	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	WC	S-003B	A-003D17	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	WC	S-005B	S-005B	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	WC	S-006B	S-006B	—

NOTAS

- Figuras de piso em linha fina, a linha verde da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
- Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos banhos.
- Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos banhos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1:25 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R31 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-25 REV R31
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salões 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BANCO	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o lado do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte deslizada e a reproduzida.

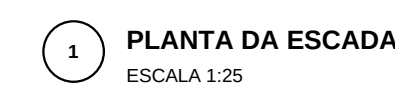
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

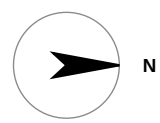
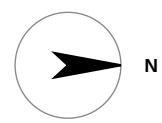
PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R31	24
em R32 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em R32 REV R31
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (00/0000)	SEM ART / RNT	

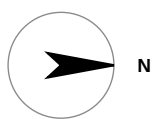


QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho côncavo tem $p = 13,30$ cm?	A primeira lente tem 130 cm dentro do projétil do balo superior com 1.500 mm de altura bruta – uma altura da cabeça de quem termina a primeira lente
Por que a verificação de altura bruta é dimensional?	altura bruta do cilindro e a única definição que não aparece em planta nominal, depende da cota de diâmetro e da cota do que há acima dele
Q: que tem o eixo = segunda lente	Interação com altura útil variável, deslocada como sempre (pelo Q) mas é estruturada para sempre menor
Por que espelho fechado?	Órgão usado para a porta do pé de quem está bengala ou tem mobilidade reduzida (PMR) 100%
Por que conexão: duplo	100 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escudo aberto para a sala, o segundo continua e o que realmente se usa

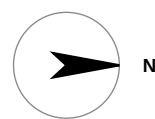
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - (MT) 5020 TARDUA (R)			
PROJETO AQUISIÇÃO			
ESCALA — DESENHO EXECUTIVO			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada por R\$2 (premiado) PREÇO MÉDIO: 100k	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA: 600/900/300	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR R\$2 IMO LIBERADO PARA OBRAS DEB ART1 IMPT	FRANCA 25 de 26 DE R\$2



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R31	26
por R31 (preveio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MALHA: 000/000/050	SEM ART / RNT	06-25 REV R31



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

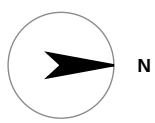
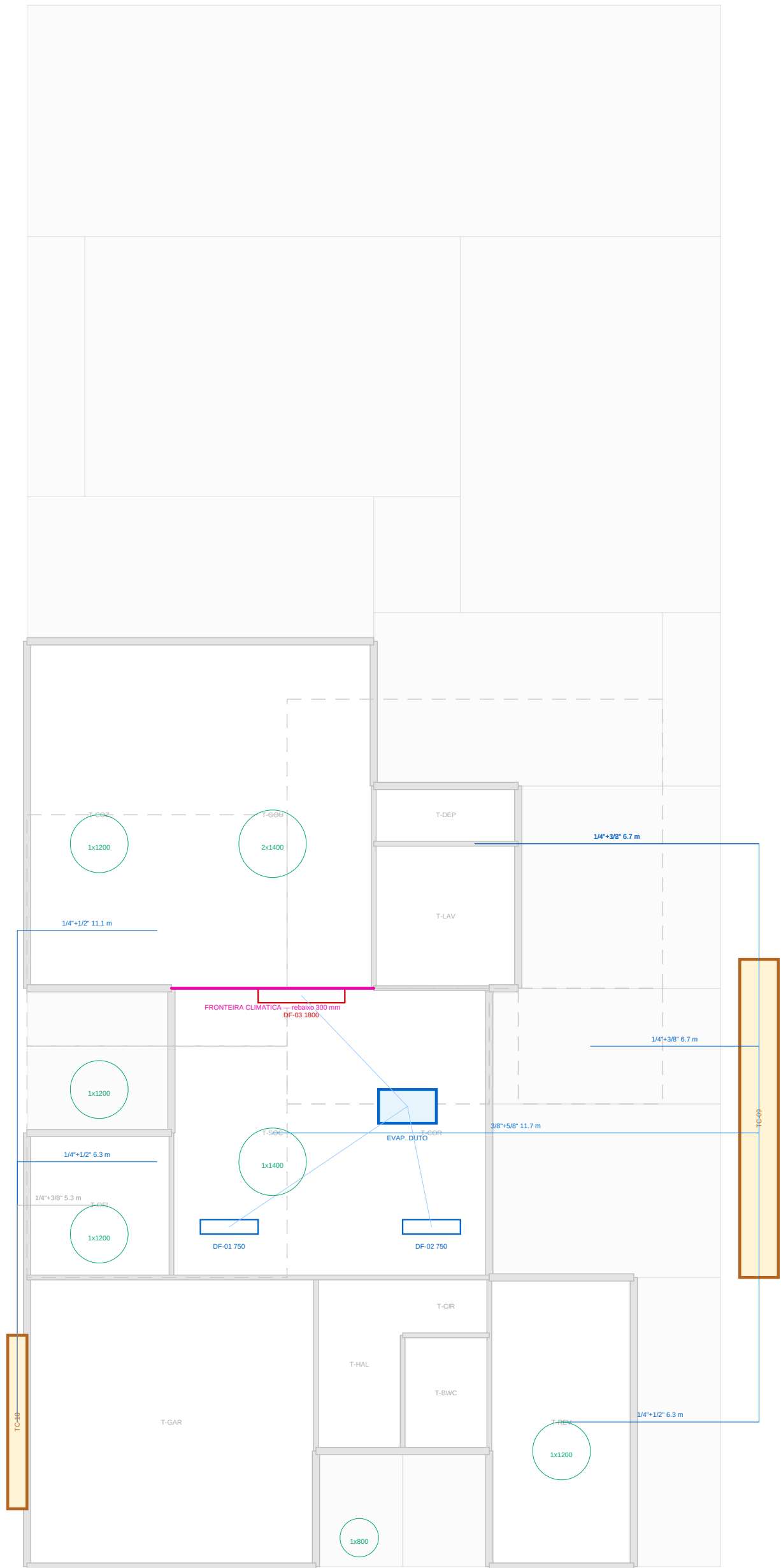
JOB	AMBIENTE	AREA	PERM (h)	KUM (N)	TUS	TUS (N)	CLASSE
5-MAS	ELITE MASTER	48.80	27.6	1200	5	600	selv
1-GAR	GARAGE	38.00	14.0	900	5	500	selv
1-TOU	COURTNET	38.24	22.8	900	7	200	ref/ta
5-ROD	RODENT	24.80	24.8	600	5	500	selv
5-EST	ELITE (E)	25.82	20.4	600	5	500	selv
1-ODC	ESTAR / JANTAR	25.20	20.4	600	5	500	selv

10)	—
-----	---

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — padrão 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus ele e carga contínua, não intermite.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1025 TAPAJUNA (2)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENFASADO	FRANCOISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R21	
geo-R21 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	27
PROJETO MEDIANTE 100	MALHA 600/900/300	SEM IMPI 1 IMPI	em 26 DE R21



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCH	BTU/h	HORZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insuflamento	750	T-00C	gosto, parede contra do motor
DP-02 — insuflamento	750	T-00R	com, sob o piso de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-01 — Exaustão	80	T-00C	DN25
EX-02 — Exaustão	100	T-00R	DN25
EX-03 — Exaustão	120	S-001	DN25
EX-04 — Exaustão	80	S-002	DN25

- NOTAS
- Dots rickas de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com comprimento máximo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

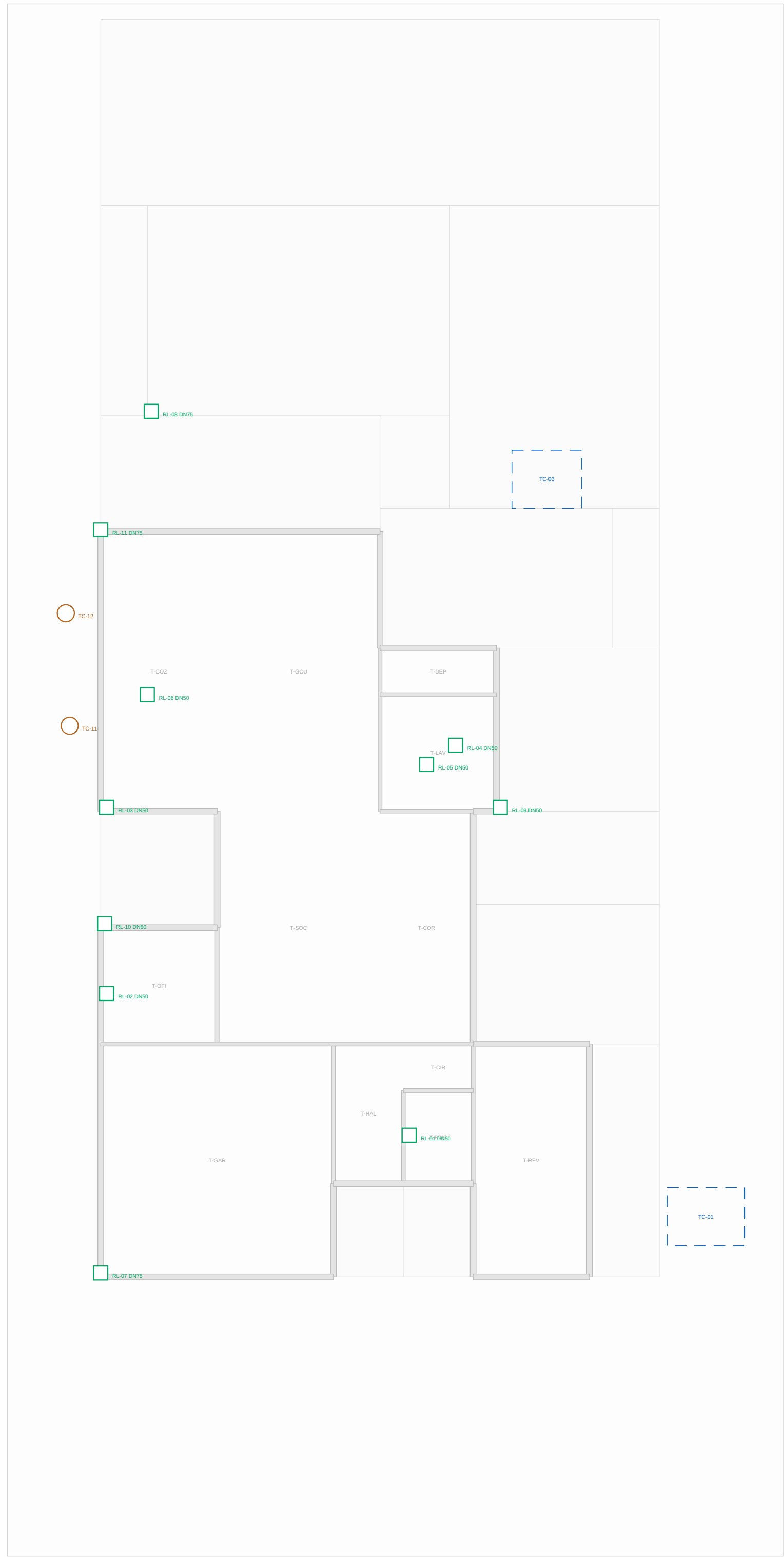
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (projetado) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EXAUSTÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 LHO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVAÇA 28 IN 25 REV R31
---	---	---	--------------------------------



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vão linear 800	D050	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 800	D050	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 800	D050	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 800	D050	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alveado 150	D050	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	D075	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a caixa	D075	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	15.746,1 L/s (5.637,3 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar altura	2.000 mm
Vazão de projeto	2.000 L
Unidade projetada	100mm DN 150, 100mm DN 150, 100mm DN 150
Densidade de projeto	220 x 150
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Sistema de drenagem	300 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Sistema de drenagem	1000 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Sistema de drenagem	15 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Revestimento de drenagem	600 x 600 mm	Resistência química e impermeabilização de contatos com água

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de cobertura; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Revestimento de 600 x 600 mm, sem junta de dilatação, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R31	29
PROJETO A1	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/600/300		06-25 REV 001

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboventor de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículado lta, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	refinado	4,32	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2400 mm + latax acrí	gesso acrículado lta, branco	2400	em porcelanato esmalado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículado lta, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículado lta, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboventor de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + carbona e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículado lta, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	gesso lta beauf	2600	em porcelanato esmalado de me	2P-1
T-SOL	SOLARII	social	36,04	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato esmalado de me	2P-1
T-LAV	LAVABEIRA	servico	9,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2400 mm + latax acrí	gesso acrículado lta, branco	2600	em porcelanato esmalado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2400 mm + latax acrí	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato esmalado de me	2P-6
S-SOL	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SOL	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HALLURARIA	circulacao	10,08	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículado lta, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboventor de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículado lta, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato esmalado 900 x 900, ambiente quarto P12 em refinado e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, afilados, visto e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fôrro da tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, II + 2400 mm no banho	único lugar onde o fôrro, o fôrro e a fôrro de onda cabem sem fôrro
Rodape	rodape de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso no pedrisco (rodape) em refinado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bouda em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	latax PVA ltaço branco
Rodape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área refutada	em porcelanato esmalado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área refutada	granito visto 150 mm, óculos de 15 mm
Solado externo	granito visto 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato esmalado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico esmalado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de emergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 150 mm, em área molhada, esmalado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acústico e fôrro de onda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

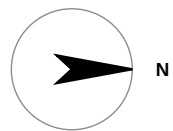
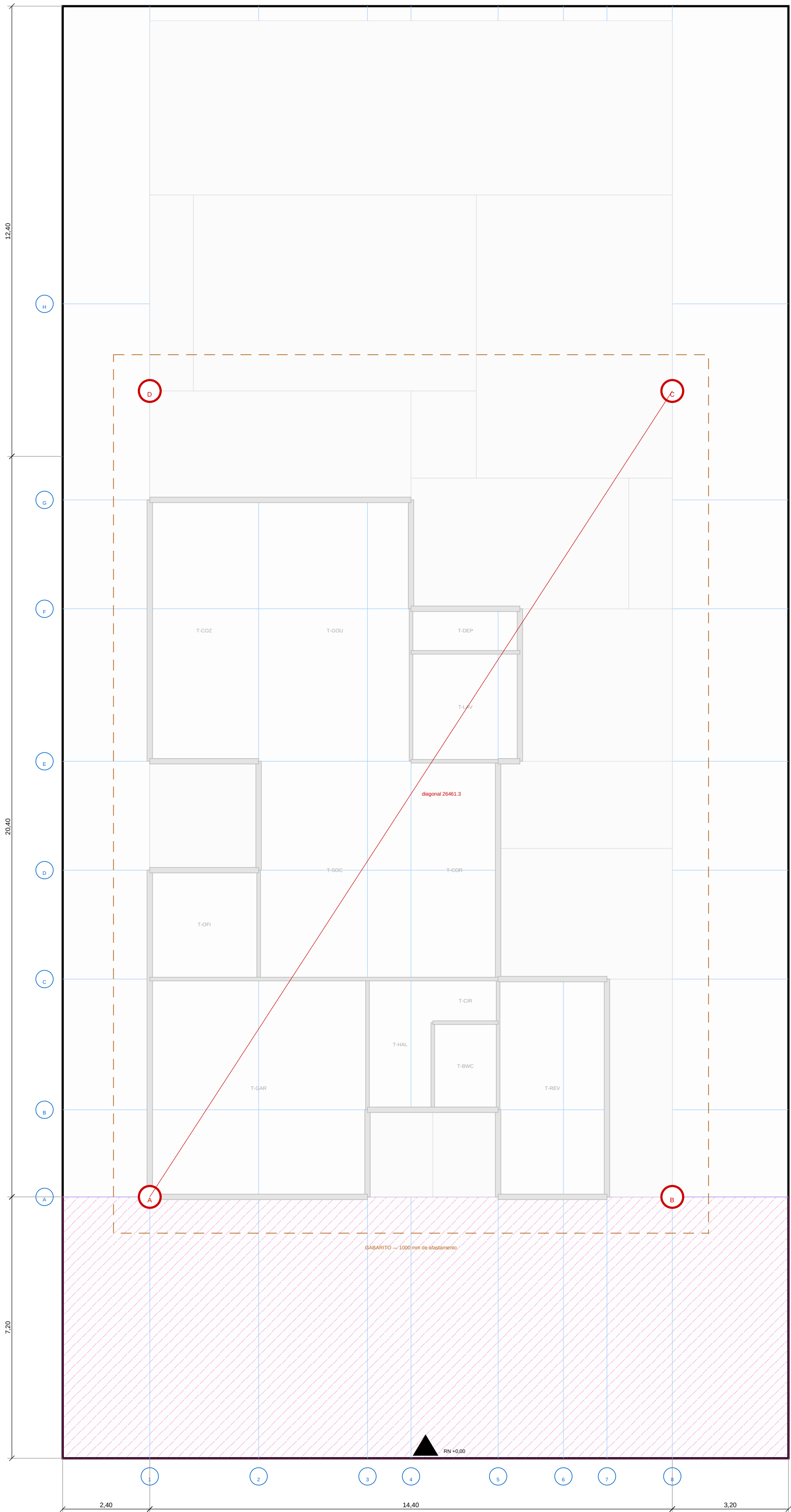
PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R31	
Por R32 (previsão)		NOU LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	
	MALHA 600/600/600		

30

de 25 REV R31



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA-	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	99800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	99800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs deslizados	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 m em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 9400 9900 12300 12800 12900 18800
Y (1) e X (1)	7200 9400 13200 14200 15000 29400 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs deslizados, nunca em cabides acumulados — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou livro de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

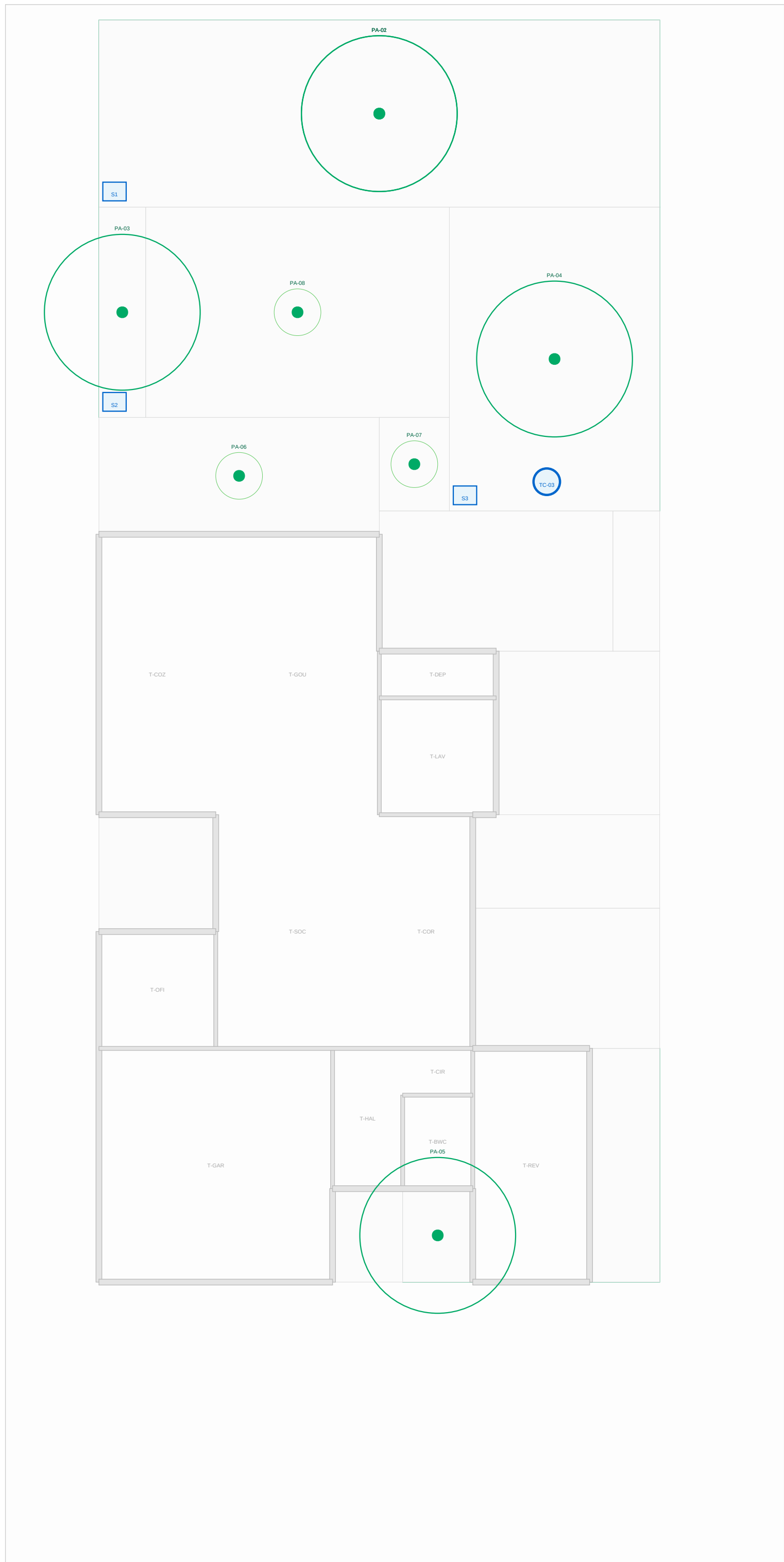
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300 mm	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 Linha Libertada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 31 06-25 REV R31
--	---	---	----------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Swartzia) (Swartzia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Eugenia cavendishii)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	variedade: crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia) e Zantedeschia	10 x 12 m	1	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax) (Coccothrinax)	10 x 15 m	1	verticalidade e variedade pontual no jardim norte	verticalidade: próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus) e Agave	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus) e Agave	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-07	T-010	Variedade com (Ficus) e Agave	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-08	T-010	Variedade com (Ficus) e Agave	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-09	T-010	Variedade com (Ficus) e Agave	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-10	T-010	Variedade com (Ficus) e Agave	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	3000	4000

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	variedade: não agressiva
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com variação, regar profunda com variação
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência com sistema
Filtro	membrado plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade: sistema norte, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não sistema: sistema norte, não muito fechada e não tem	gotejamento: sistema norte, filtro evita entupir gotejador
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (pluvial) (pluvial)	200,00 m²
Captação anual (pluvial)	522,40 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva (pluvial)	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resistência de uso	sem problema

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 400/500/500

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R31

UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN-PS REV-031

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cotas AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte monumental	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desenvolvimento técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de sonidos de veículos	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria de modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Plagiarismo de patentes LPI	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 2 (P02)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – obra e auto	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pólus e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Programa e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, índice, revisão e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, deck e fachada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: Climatizada por zona, com foneira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	VAIR: MASTER (o parametrado: massa de 46,80 m ³ , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros em peso e modo de ruído na fachada)
R07	Eixo social: cozinha alabica + fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis defeitos corrigidos, entre eles o jumento de ruído e o principalidade das salas

PONDENCIA		REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Central Alvor do Sul (CAMP - Usina de usinagem, galvania)	La 1 E080514	Condições não a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo a 3 metros de profundidade	S020 5222	Fundação	ABERTA
3	Calagem industrial de fábrica LSP + terrapleno, com 40%T	SB0 1800 / 1810	Estudo de prosseguimento por falta nos estudos/ verificação de fundações locais	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco visual	Código Ambiental de Manaus	Concomitante	ABERTA
5	Exigência municipal de retencão visual no lote	A confirmar	Se houver, volume aguarda de estudo	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	---	Pacheco, marini, recuso e espaço integral	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Confirmar disponibilidade de infraestrutura local	ABERTA
8	Nenhuma contribuição dos países LSP	Isentado	A implantação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica RSE + LIMA Consultoria	Intelig	Documentada em divergenciasrse.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do progresso	Resposta por parte com frestas arquitetônicas (RSE)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – em forma mais verbosa por se tratar de notas, balançamento de folha, ODEs, silabações, contos de grandeza por nome de monetas, tamanho e carregamento de conchas
R03	E15 e E16 – sequência de mensagens por ordenação topológica com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o custo não decorre para montar
R04	E17 e E18 – diferentes versões, análise de impacto que se espera qe qe já tenha, complementos, DPA, OFA, STL, CSD, NME, e banco de dados endados
R05	E20, E25 e E26 – documentos gerados de modo em três modos de leitura, checklist de balanceo de 10 itens com motor de erros, e scores com a fórmula exposta, incluindo COO e conectividade
R09	E29 – lista de engenharia na visualização; seis vetores no modo, painel de grande controle a partir da coordenação da própria placa. Descriitor expressivo tem deflexão: 138 pontos fora do envelope de plano, dos dois mais altos que a parede elevando em silencio e a colúmbia de pouca que desce através e carrega o conteúdo de grandeza

VERIFICAÇÃO	ACHADOS	ERRO	ATENÇÃO	NOTA
				do encaixe e visa item aberto --- Item em 1927
costas	0	0	0	do de abertura larga, a partir com 2,03. Janela dimensionada para carga, com alvo de projeto de 0,25 separado do limite nominal de 1,20, costão 30 kg de aço em 2.424
molha	0	0	0	em costura grossa e 6, 22 % e mais. E a estrutura mínima dentro no 30. 800 peças, cada família marca com, cada peça chancel
conectividade				los em X conferido contra o valor de NBR 6121. O consumo máximo vai de 1,4 a 4,4 para 2,0 kg/m ² --- latente não de rede

VERIFICACAO	ACERTOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
matr	0	0	0	0
colores	0	0	0	0
correctidade	0	0	0	0
vers	0	0	0	0
acesso_por_midiado	0	0	0	0
enumerar	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
insto	0	0	0	0
estado	0	0	0	0
revisao	0	0	0	0
espacos_montes	0	0	0	0
baricadas	0	0	0	0
locas	0	0	0	0
substituicoes	0	0	0	0
coloca_pasta	3	0	0	3
para_midiario	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projeto_superio	0	0	0	0
formosa_climatica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
premissas	0	0	0	0
paginas	9	0	0	9
altura_jen	0	0	0	0
charme	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletric	0	0	0	0
desempen	0	0	0	0
integridade_referenci	0	0	0	0
fechoamento	0	0	0	0
prova	0	0	0	0
temper	1	0	0	1
contato_salto	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, mas um conjunto de desenhos É suficiente por construção	As 20 pranchas são vistas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audiência não sabe a fonte, mas sabe a trace 20 construtores verificaram, o que fez com o modelo a audiência não alinha, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e apoiado
Especificação do documento, mas por catálogo	7.85 mil de grande escala, primeira na casa inteira, e de 29 anos com várias alterações, foram desenvolvidas em um guilherme
NÃO é projeto legal	nos subitutos ACTINET, cálculo estrutural, sondagens foram aprovadas municipal
NÃO Bateria técnica	a programação de painéis e de estudo: lista-remota: coeficiente de fabricação
Impulsores estão marcados [4]	parâmetros urbanísticos de SUDZ, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como topografia

- Revisão R21 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificações e 387 condições; 0 erro(s), 0 falha(s), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ANT/PERT
- Reprodutivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIJUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pgs-R32 (previews) LIGACAO MESTRE - 40x	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA:R05/0000700	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRA SERVI. ART. / 1997	PROPOSTA 33 de 25 REV. R32
---	--	---	--



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, anteparamentado	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência anteparal
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo opostos ao abismo, para variar a superfície
Aquecimento	3,180 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar deslizado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 C (plato 0,80), a der se se deslizado continua em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,200 x 4,000, junta seca de 8 mm	---
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	---
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer mais e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	luminária embutida no piso, 3 W, não recarrega	revêla a base do líquido por iluminação
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o portão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano paralelo alto em madeira	lâmina 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luzes P1 C4 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

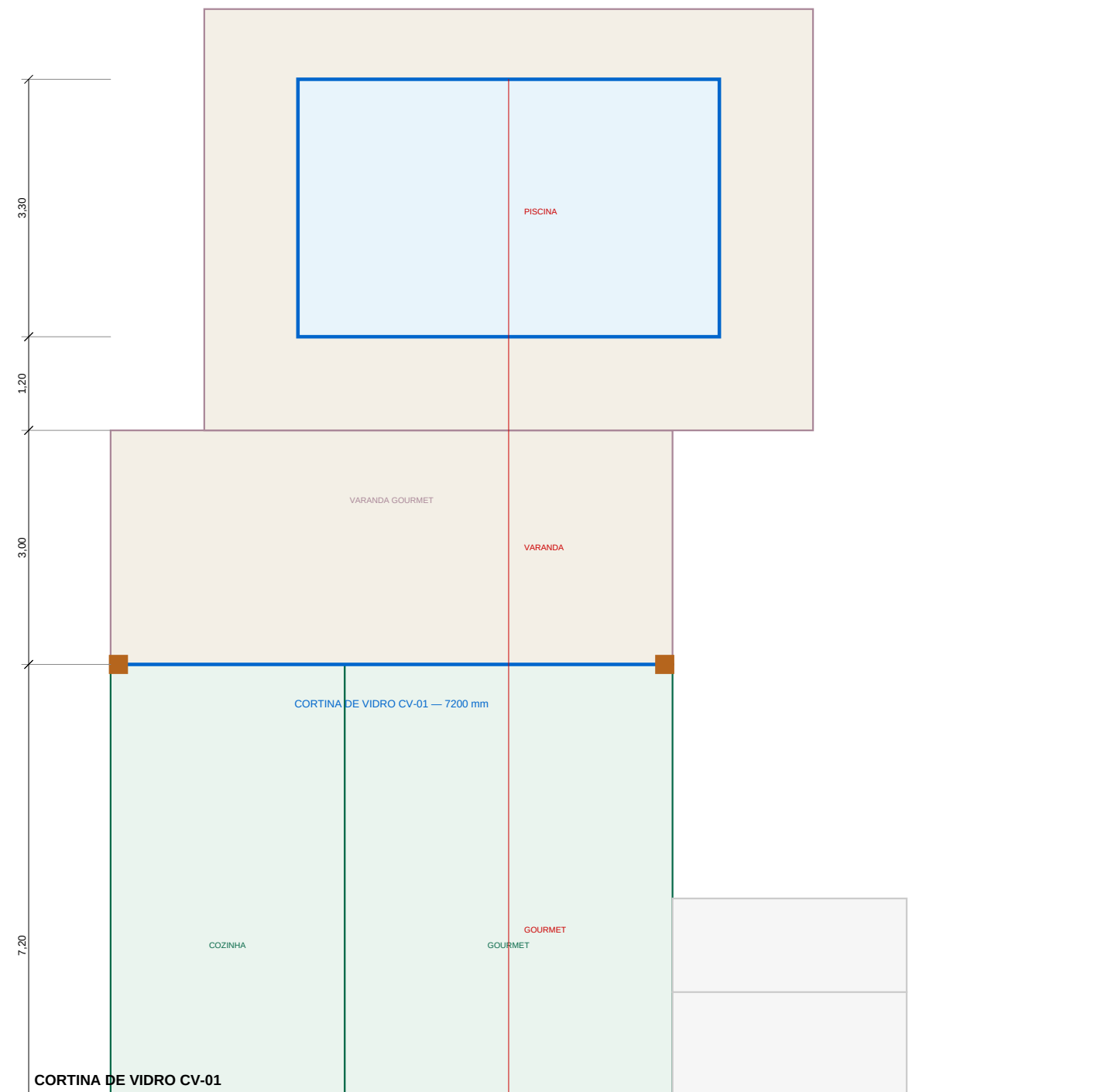
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R01	
Revizao (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS: MM	MAIUS: 605/505/305	SEM ART / RNT	34
			06-25 REVIZAO



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logara de vai	7200 mm	a parante manta de coxura + gornat, vai una trecha sola
Rafus	8 x 900 mm	solos, sem montante vertical entre elas
Vito	temperado 32 mm, trecha	sem caixão qqueria na vertical
Seguranca	de seguranca nos duas furos cotras, com fura fura a 1.500 mm	velo longo e trecha; seguran vai trecha atenuar
Hocchimento	90 graus em mto sapel, a fura para cada lado	aberto sapel 680 mm lura — o sapo que sapel cotras de para de corer
Nicho	200 x 950 mm em cada paria	embudo no paria, fura estacionada de para
Tello superior	perfil estalada fura no alga v 20, com ngulera de 20 mm	ngulera aborde v fura restica de alga
Tello inferior	perfil estalada, embudo no cotras, cantaria para RL-11	moza para dentro de cant, nunca para o piso mto
Varga	em 100x100x6 L700	moza para TRILHA, vai para gress 13 mm de fura; sapel a manta
Uti padiao	ABERTA	Nicho em chura com varo de subchato, sapel a caso do mto cotras cotra a lura mto

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanent e gourmet nunca foi consido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e contra nao transformo a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca contra com isso



MEDIDA	PROYECTO	DE ENVIAR
Sección de piso en sistema	0 mm	cuando se ingresa a sala como libre o otra pieza a ser más adelante, más en
Paredes adosadas a sala	1 m — medida neta 10' dentro a sala	para disminuir el ruido dentro a sala cuando se ingresa a sala como libre o otra pieza a ser más adelante, más en
Piso continuo sobre el suelo	1 m	para disminuir el ruido dentro a sala cuando se ingresa a sala como libre o otra pieza a ser más adelante, más en
Revolución de la sala de inicio de sala	EC 10' para a pared libre	a la medida neta de sala como libre o otra pieza a ser más adelante, más en
Revolución de la sala de inicio de sala	300 mm	a la medida neta de sala como libre o otra pieza a ser más adelante, más en
Paredes en sala	0 mm de desahorro	a la medida neta de sala como libre o otra pieza a ser más adelante, más en

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do solo	5200 mm	0
Cimento e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cimento de vedação CV-01	26000 mm	13,20 m
Durita da vedação coberta	29400 mm	16,20 m
Barras da proteção	30600 mm	17,40 m
Fim da proteção	32000 mm	20,70 m

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#32 (prevestos) UNIDADE MESTRE: 8848	ESCALA indicada FORMATO A3 MAIUMA 600/500/350	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	FRANCHA 35 DE 35 REV R32
--	---	--	---